Projeto ERP — Petly Club

Documentação completa da primeira entrega · versão revisada após a devolutiva

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados — UNICID, 2026/2
Grupo: 7 · **Gerente:** Nicolas Da Silva Santos
Empresa: Petly Club, pet shop fictício de pequeno porte inspirado na Cobasi e no Sam’s Club
Repositório: github.com/Colombogaby/projeto-erp-petly-club

Os diários de bordo da equipe estão no anexo, ao final deste documento.

Primeira entrega do Projeto Integrador da disciplina **Modelagem de Banco de Dados** (UNICID, 2026/2): do problema real ao modelo conceitual de dados. **Versão revisada após a devolutiva do professor** (veja Revisão após a devolutiva).

Sumário

- Revisão após a devolutiva

1. Identificação da equipe
2. Caracterização da empresa
3. Justificativa da escolha
4. Problemas identificados
5. Processos de negócio
6. Requisitos funcionais
7. Requisitos não funcionais
8. Regras de negócio
9. Restrições e políticas organizacionais
10. Fluxogramas
11. Entidades
12. Atributos
13. Relacionamentos
14. Cardinalidades
15. Dicionário de dados conceitual
16. DER
17. Justificativas técnicas — inclui 17.1 Cenários de teste
18. Conclusão

- Uso de Inteligência Artificial

Revisão após a devolutiva

Esta versão corrige os pontos apontados na devolutiva da primeira entrega (nota 7,5). As mudanças de decisão de modelagem estão registradas no formato sugerido pelo manual da entrega final.

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos	Onde está
Histórico de estoque (ponto 1)	A quantidade ficava gravada no estoque e era sobrescrita a cada venda ou recebimento; “movimentação de estoque” estava entre os itens que não viraram entidade	Nova entidade MOVIMENTACAO_ESTOQUE registra entradas, reservas, liberações, vendas, devoluções, perdas e ajustes; os saldos do lote são derivados dela, e os registros não podem ser alterados nem excluídos	Sem histórico não era possível explicar diferenças, perdas e devoluções	RN19, RP11, RF33, RF35; seções 5 e 11 a 17; fluxograma 5
Lote de cada venda (ponto 2)	Entidade ESTOQUE com a quantidade por lote, sem ligação com as vendas	ESTOQUE virou LOTE, e cada venda gera uma movimentação por lote utilizado, ligada ao item do pedido	Era preciso saber de qual lote saiu cada unidade, principalmente com validades diferentes	RN20, RF09; cenário 2

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos	Onde está
Reserva e cancelamento (ponto 3)	A loja virtual dava baixa no pagamento e o cancelamento só “devolvia ao estoque”	A loja virtual reserva no pedido e dá baixa no envio ou na retirada; o cancelamento libera a reserva ou registra devolução ou perda	Produto reservado ainda não saiu do estoque; só o que foi baixado pode ser devolvido	RN21, RN22, RF16, RF20, RF21; fluxogramas 2, 3, 4 e 12; cenários 7 e 8
Pagamento das contas a pagar (ponto 4)	CONTA_PAGAR com um único campo data_pagamento	Nova entidade PAGAMENTO_CONTA (CONTA_PAGAR 1:N PAGAMENTO_CONTA); valor pago derivado; status “paga parcialmente”	Uma parcela pode ser paga em mais de uma vez sem perder o histórico	RN23, RF36; cenário 5
Contas a receber (ponto 5)	PAGAMENTO registrava a venda como paga; contas a receber não eram entidade	PAGAMENTO registra a autorização; nova entidade CONTA_RECEBER (PAGAMENTO 1:N CONTA_RECEBER) com data prevista, data do recebimento e valor líquido; crédito em até 3x	Venda autorizada no cartão não é dinheiro em caixa; o fluxo de caixa precisa separar autorizado, recebido e pendente	RN24, RF25, RF26, RF37; fluxogramas 8 e 9; cenário 6
Compra recebida em partes (parecer)	ITEM_COMPRA só com a quantidade comprada	ITEM_COMPRA com quantidade_comprada e quantidade_recebida (derivada das entradas); compra com status “recebida parcialmente”	O fornecedor pode entregar uma compra em mais de uma vez	RN25, RF34; fluxograma 7; cenário 4
Requisitos não funcionais (ponto 6)	“Tempo adequado”, “busca rápida” e “funcionamento contínuo”	Critérios mensuráveis e forma de verificação em todos os RNF; novo RNF10 para vendas simultâneas	Requisito que não pode ser medido não pode ser testado	Seção 7; cenário 1
Documentação (ponto 7)	Uma página por etapa, em arquivos separados	Toda a documentação em um único PDF, na ordem deste README, com os diários em anexo	Pedido da devolutiva	`docs/Documentacao_Completa_Grupo7.pdf`
Diários de bordo (ponto 8)	Versão reescrita para ficar alinhada ao modelo final	Diários preenchidos em sala, digitalizados sem alteração, com um resumo da evolução do projeto e da participação	Os registros precisam mostrar o que foi feito em cada aula	`diarios-de-bordo/`
Validação do modelo (parecer)	Modelo não testado com situações reais	Oito cenários de teste: vendas simultâneas, lotes com validades diferentes, produto vencido, compra recebida em partes, pagamento parcial, crédito em 3x e dois tipos de cancelamento	Recomendação do parecer formativo	Seção 17.1

1. Identificação da equipe

Grupo: 7
Empresa: Petly Club, pet shop fictício de pequeno porte inspirado na Cobasi e no Sam’s Club
Gerente do grupo: Nicolas Da Silva Santos

Integrante	RGM
Amin Brayan Illanes Callata	48214051
Carolina Da Silva Burrego	47793431
Gabriela Colombo Martins Blach	47132281
João Paulo de Lima Rodrigues	47850876
Murilo Queiroz Braga	48091251
Nicolas Da Silva Santos (gerente do grupo)	47889756
Nicolas Miguel Tavares	47658037
Ryan Everton Andrade Simões	47647663
Vinicius Ferreira da Silva	47432691
Yasmin America Mollinedo Alba	47071303

2. Caracterização da empresa

Nome: Petly Club

Segmento: Pet shop — comércio de produtos para animais de estimação

Porte: Pequena empresa, com uma loja física e uma loja virtual

Inspiração: Cobasi e Sam’s Club

A Petly Club é um pet shop fictício de pequeno porte, com operação simulada para o escopo da disciplina. O modelo de negócio foi inspirado em duas empresas reais: da **Cobasi**, vêm os produtos, a mecânica de compras e a venda de rações e demais itens para animais; do **Sam’s Club**, vem o modelo de clube de compras, em que o cliente precisa obrigatoriamente ter cadastro para comprar.

A empresa atua exclusivamente na venda de produtos para animais de estimação, por dois canais: uma loja física, com atendimento presencial e caixa, e uma loja virtual, na qual o cliente realiza o pedido pela internet e escolhe entre receber em casa ou retirar na loja.

O que a empresa vende

- **Alimentação:** rações secas e úmidas, petiscos e suplementos;
- **Higiene e limpeza:** areia sanitária, tapetes higiênicos e shampoos;
- **Acessórios:** coleiras, guias, camas, comedouros, bebedouros e brinquedos;
- **Produtos para outras espécies:** gaiolas, aquários, filtros e alimentos para aves, peixes e roedores.

A empresa **não** oferece serviços de banho e tosa, atendimento veterinário ou venda de animais. Toda a sua operação gira em torno da comercialização de produtos.

Principais clientes

Os clientes são tutores de animais de estimação (pessoas físicas). Parte das compras é recorrente, como ração e areia sanitária, e parte é ocasional, como acessórios e brinquedos. Na loja física predominam clientes da região, que buscam compra imediata; na loja virtual, clientes que valorizam a conveniência da entrega, principalmente em compras volumosas e recorrentes.

Inspirada no modelo de clube de compras do Sam’s Club, a Petly Club só vende para clientes cadastrados, tanto na loja física quanto na loja virtual. Quem ainda não tem cadastro pode fazê-lo no momento da primeira compra.

Principais setores

- **Vendas — loja física:** atendimento ao cliente e operação do caixa;
- **Vendas — loja virtual:** recebimento dos pedidos online, separação e expedição;
- **Estoque:** recebimento, conferência e armazenamento das mercadorias, incluindo o acompanhamento da validade dos produtos alimentícios;
- **Compras:** relacionamento com fornecedores e reposição de mercadorias;
- **Financeiro:** contas a pagar e a receber, controle dos pagamentos e fechamento de caixa;
- **Gerência:** definição de preços e promoções e acompanhamento dos resultados.

Como a empresa funciona atualmente

Os dois canais de venda funcionam de forma separada. A loja física registra suas vendas no sistema do caixa, enquanto a loja virtual utiliza uma plataforma de comércio eletrônico própria. No entanto, as mercadorias ficam em um único estoque, compartilhado pelos dois canais e controlado em planilha atualizada manualmente.

Produtos e clientes são cadastrados separadamente em cada canal. As compras são decididas pela gerência com base na conferência das prateleiras e em listas de fornecedores mantidas em planilha. O financeiro consolida manualmente, ao final do dia, os valores do caixa e das vendas online.

Com isso, a empresa possui as informações de que precisa, mas elas estão espalhadas em sistemas e planilhas que não se comunicam.

Informações importantes para o negócio

- Clientes e endereços de entrega dos pedidos da loja virtual;
- Produtos, categorias e preços;
- Quantidade disponível em estoque, por lote, e validade dos produtos alimentícios;
- Histórico das movimentações de estoque: entradas, vendas, devoluções, perdas e ajustes;
- Vendas de cada canal e os produtos vendidos em cada uma;
- Formas de pagamento, incluindo cartão de crédito em até 3x sem juros;
- Fornecedores e compras realizadas;
- Contas a pagar e a receber, separando o que já foi pago ou recebido do que ainda está pendente.

3. Justificativa da escolha

A Petly Club foi escolhida por reunir, em um negócio de fácil compreensão, as características necessárias para um projeto de modelagem de dados e de ERP.

Processos que podem ser analisados. A empresa possui uma cadeia completa de processos comerciais: venda presencial, venda online, entrega ou retirada, reposição de mercadorias, recebimento de fornecedores e controle financeiro. Cada um deles gera informações que precisam ser registradas e consultadas.

Problemas de organização das informações. Os dois canais de venda utilizam o mesmo estoque, mas registram suas operações em sistemas separados, e o estoque é controlado manualmente. Esse cenário gera cadastros duplicados, informações desatualizadas e dificuldade de acompanhar os resultados, situação típica que um banco de dados único e bem modelado resolve.

Necessidade de integração. Na Petly Club, os setores dependem uns dos outros: uma venda, em qualquer canal, reduz o estoque; a queda do estoque exige uma compra; a compra gera uma conta a pagar; e a venda gera uma conta a receber. Essa dependência evidencia a necessidade de um sistema integrado, e não de controles isolados por setor.

Aplicação de um ERP, BI e IA. Com os dados organizados, a empresa poderá responder a perguntas estratégicas, como: quais produtos têm maior giro em cada canal, quando um produto precisa ser reposto e quando um cliente provavelmente voltará a comprar ração. Como boa parte das compras do segmento é recorrente, os dados históricos são especialmente úteis para análises e previsões.

Cadastro obrigatório dos clientes. Como toda compra exige o cadastro do cliente, modelo inspirado no Sam’s Club, a empresa passa a ter o histórico de compras de todos os seus clientes. Isso permite identificar

padrões de recompra e oferecer um atendimento mais personalizado, o que não seria possível se parte das vendas fosse feita sem identificação.

Delimitação do escopo. A equipe optou por excluir serviços (banho e tosa e atendimento veterinário) e a venda de animais. Os serviços exigiriam controlar agendamentos, profissionais, animais atendidos e histórico clínico, o que pertence a outro domínio de negócio; a venda de animais envolve exigências sanitárias e legais específicas. Com esse recorte, a equipe pode concentrar a modelagem nos processos de comercialização de produtos e tratá-los com maior profundidade.

4. Problemas identificados

Problema	Consequência	Necessidade
Produtos e clientes são cadastrados separadamente no sistema da loja física e na plataforma da loja virtual	Gera cadastros duplicados	Cadastro único de clientes e produtos para os dois canais
O estoque, que é compartilhado pelos dois canais, é controlado em uma planilha atualizada manualmente	Gera informações desatualizadas e risco de vender produtos sem estoque	Estoque único atualizado automaticamente a cada venda e recebimento
A planilha guarda apenas o saldo atual de cada produto, sem registrar as entradas, saídas, perdas, devoluções e ajustes	Não é possível explicar diferenças de estoque, identificar perdas nem saber de qual lote saiu cada venda	Histórico de todas as movimentações de estoque, por lote
Pedidos da loja virtual e vendas do caixa disputam o mesmo produto sem nenhuma reserva	Um produto pode ser vendido no caixa enquanto já está prometido a um pedido online	Reserva dos produtos dos pedidos da loja virtual até o envio ou a retirada
As vendas da loja física e virtual funcionam de forma separada e não se comunicam com as outras planilhas	Informações necessárias ao negócio ficam espalhadas e isoladas	Registro de todas as vendas em um único sistema, identificando o canal
O setor financeiro realiza a consolidação dos valores do caixa e das vendas online de forma manual ao final do dia	Retrabalho diário devido à ausência de um sistema integrado e dependência de controles isolados	Integração entre vendas, pagamentos e contas a pagar, com fechamento de caixa automático
O financeiro não diferencia uma venda aprovada no cartão do dinheiro que efetivamente entrou na conta, principalmente no crédito parcelado	O fluxo de caixa fica impreciso e não é possível saber quanto ainda falta receber	Contas a receber com data prevista e data do recebimento efetivo
As parcelas devidas aos fornecedores são controladas em planilha, sem registro dos pagamentos feitos	Pagamentos parciais se perdem e o histórico financeiro fica incompleto	Registro de cada pagamento feito em cada parcela
As decisões de compras são baseadas na conferência manual das prateleiras e em planilhas de fornecedores	Sem automatização, exigindo controle manual para identificar a necessidade de reposição de mercadorias	Alerta de estoque mínimo e registro das compras por fornecedor
A validade dos produtos alimentícios não é controlada de forma sistemática	Risco de manter produtos vencidos disponíveis para venda	Registro de lote e validade na entrada e bloqueio da venda de produtos vencidos
Informações espalhadas em sistemas separados e operadas com controles isolados por cada setor	Dificuldade de acompanhar os resultados financeiros e o desempenho das vendas	Relatórios integrados de vendas por produto, categoria e canal

5. Processos de negócio

1. Venda na loja física

Cliente → Verificar o cadastro → Escolhe produtos → Atendente registra o pedido → Caixa recebe o pagamento (por Pix, cartão de crédito/débito ou dinheiro) → Baixa no estoque, por lote

- **Quem participa** - Cliente, atendente ou operador de caixa e funcionário do estoque.

- **O que inicia o processo** - O cliente escolhe um ou mais produtos na loja física.
- **O que acontece** - Verifica-se se o cliente possui cadastro; se tiver, segue para a compra, e se não tiver, o cliente é cadastrado na hora (RP02). Os produtos e suas quantidades são registrados no pedido pelo funcionário responsável (RN14), o pagamento é autorizado e, ao concluir a venda, o sistema dá baixa no estoque registrando uma movimentação de venda para cada lote utilizado, começando pelo lote de validade mais próxima (RN20, RN21).
- **Qual informação é gerada** - Cliente, funcionário responsável, pedido, produtos vendidos, quantidades, preços praticados, lotes de onde saíram os produtos, forma de pagamento e canal de venda.
- **Qual é o resultado** - Venda registrada, pagamento autorizado e estoque atualizado com o histórico da saída.

2. Venda na loja virtual

Cliente → Cadastra → Acessa a loja virtual → Seleciona produtos → Realiza o pedido → Produtos são reservados → Efetua o pagamento (por Pix ou cartão de crédito/débito) → Pagamento confirmado (pagamento não confirmado libera a reserva e cancela o pedido) → Pedido é separado

- **Quem participa** - Cliente, funcionário responsável pelos pedidos virtuais, estoque e financeiro.
- **O que inicia o processo** - O cliente acessa a loja virtual e seleciona os produtos.
- **O que acontece** - O cliente realiza o pedido, escolhe a forma de recebimento (entrega ou retirada) e informa o endereço quando escolhe entrega. Ao registrar o pedido, o sistema reserva as quantidades em lotes específicos, que deixam de estar disponíveis para outras vendas (RN21). Com o pagamento confirmado, os produtos são separados; se o pagamento não for confirmado, a reserva é liberada e o pedido é cancelado (RN22).
- **Qual informação é gerada** - Dados do cliente, endereço de entrega, pedido, itens, quantidades, preços, lotes reservados, pagamento, status e canal de venda.
- **Qual é o resultado** - Pedido online registrado, pago, com os produtos reservados e preparado para entrega ou retirada.

3. Entrega do pedido

Pedido online → Produtos são separados → Pedido é conferido → Pedido é enviado → Baixa no estoque → Entrega é confirmada

- **Quem participa** - Funcionário da loja virtual, funcionário do estoque, responsável pela entrega e cliente.
- **O que inicia o processo** - A confirmação de um pedido online com entrega em domicílio.
- **O que acontece** - Os produtos são separados, conferidos e encaminhados para entrega. No envio, a reserva é convertida em baixa: o sistema registra a movimentação de venda de cada lote reservado (RN21). Quando o cliente recebe, a entrega é confirmada.
- **Qual informação é gerada** - Endereço de entrega, data prevista, data da entrega, movimentações de venda e status do pedido e da entrega.
- **Qual é o resultado** - Produtos entregues ao cliente, estoque baixado e pedido finalizado.

4. Retirada do pedido na loja

Pedido online → Produtos são separados → Pedido fica disponível → Cliente vai à loja → Funcionário confere o código do pedido → Funcionário entrega o pedido → Baixa no estoque

- **Quem participa** - Cliente, funcionário da loja virtual, atendente e estoquista.
- **O que inicia o processo** - O cliente escolhe a opção de retirada na loja.
- **O que acontece** - Os produtos são separados e continuam reservados até a retirada. O cliente comparece à loja, o funcionário confere o código do pedido e entrega os produtos; nesse momento, a reserva é convertida em baixa no estoque (RN21).
- **Qual informação é gerada** - Pedido, código do pedido, produtos separados, opção de retirada, movimentações de venda e status do pedido.
- **Qual é o resultado** - Pedido retirado pelo cliente, estoque baixado e processo de venda concluído.

5. Controle de estoque

Ocorrência no estoque (entrada, reserva, venda, devolução, perda ou ajuste) → Movimentação é registrada no lote → Saldo do lote é recalculado → Validade dos lotes é acompanhada → Estoque mínimo é verificado

- **Quem participa** - Estoquista, atendente, funcionário da loja virtual e gerência.
- **O que inicia o processo** - Uma venda, um pedido da loja virtual, o recebimento de produtos, um cancelamento, uma perda (produto vencido ou danificado) ou uma conferência do estoque.
- **O que acontece** - Toda alteração de quantidade é registrada como uma movimentação do lote, com tipo, quantidade, data, hora, responsável e motivo (RN19). As movimentações não são apagadas: correções são feitas por novos ajustes. Lotes vencidos são retirados da venda por movimentação de perda (RP09), e perdas e ajustes precisam de autorização da gerência (RP11).
- **Qual informação é gerada** - Lote, tipo de movimentação, quantidade, data e hora, responsável, motivo, saldo físico, quantidade reservada e quantidade disponível.
- **Qual é o resultado** - Estoque atualizado, com o histórico completo de cada lote, e produtos disponíveis para os dois canais de venda.

6. Reposição de mercadorias

Estoque atinge o nível mínimo → Gerência identifica a necessidade → Fornecedor é consultado → Compra é realizada → Contas a pagar são geradas → Mercadorias são recebidas

- **Quem participa** - Estoquista, gerência, setor de compras, financeiro e fornecedor.
- **O que inicia o processo** - A quantidade de um produto atinge o estoque mínimo definido pela gerência (RP03).
- **O que acontece** - A necessidade de reposição é verificada, o fornecedor é consultado e uma compra é realizada. O valor da compra gera uma ou mais contas a pagar, podendo ser dividido em parcelas (RN12).
- **Qual informação é gerada** - Produto necessário, quantidade da compra, custo unitário, fornecedor, dados da compra e parcelas a pagar.
- **Qual é o resultado** - Mercadorias solicitadas ao fornecedor para recompor o estoque e contas a pagar registradas.

7. Recebimento de mercadorias

Fornecedor entrega mercadorias → Funcionário autorizado recebe → Produtos são conferidos com a compra → Verificar registro do lote e validade → Movimentação de entrada é registrada → Compra recebida por completo? (não: fica recebida parcialmente e aguarda nova entrega)

- **Quem participa** - Fornecedor, funcionário autorizado do estoque e setor de compras.
- **O que inicia o processo** - A chegada das mercadorias entregues pelo fornecedor, em uma ou mais entregas.
- **O que acontece** - Os produtos recebidos são conferidos com a compra e armazenados. Somente funcionários autorizados registram a entrada (RP06). Para produtos com controle de validade, o lote e a data de validade são registrados (RN11). Cada entrega gera movimentações de entrada ligadas ao item da compra; se a quantidade recebida for menor que a comprada, a compra fica como recebida parcialmente até as próximas entregas (RN25).
- **Qual informação é gerada** - Fornecedor, compra, produtos recebidos, quantidade comprada, quantidade recebida, lote, validade e data de entrada.
- **Qual é o resultado** - Mercadorias armazenadas, saldo do estoque atualizado e situação da compra conhecida.

8. Pagamento da venda

Pedido registrado → Cliente escolhe a forma de pagamento (por Pix, cartão de crédito em até 3x, débito ou dinheiro) → Pagamento é autorizado → Contas a receber são geradas → Venda é confirmada

- **Quem participa** - Cliente, operador de caixa ou plataforma da loja virtual e financeiro.

- **O que inicia o processo** - A finalização de um pedido na loja física ou virtual.
- **O que acontece** - O cliente escolhe uma ou mais formas de pagamento (RN15) e o pagamento é autorizado. A autorização gera as contas a receber: uma para dinheiro, Pix ou débito, e uma por parcela no crédito parcelado em até 3x (RN24). O valor só é considerado recebido quando entra na conta da empresa. Descontos acima do limite precisam de autorização da gerência (RP05).
- **Qual informação é gerada** - Forma de pagamento, valor autorizado, número de parcelas, desconto, pedido relacionado, status do pagamento e contas a receber com data prevista.
- **Qual é o resultado** - Pagamento autorizado, valores a receber registrados e venda confirmada.

9. Controle financeiro

Contas a receber e a pagar são registradas → Recebimentos efetivos são conciliados → Pagamentos aos fornecedores são registrados (inclusive parciais) → Caixa é fechado → Fluxo de caixa é consolidado

- **Quem participa** - Financeiro, operador de caixa e gerência.
- **O que inicia o processo** - Uma venda autorizada, uma compra, o vencimento de uma parcela ou o recebimento de valores da operadora de cartão.
- **O que acontece** - O financeiro confere quais valores autorizados já entraram na conta (recebidos) e quais ainda estão pendentes. Uma parcela devida ao fornecedor pode ser paga em um ou mais pagamentos; ela só fica quitada quando a soma dos pagamentos atinge o seu valor (RN23). O fechamento do caixa considera apenas os valores efetivamente recebidos.
- **Qual informação é gerada** - Contas a receber pendentes e recebidas, contas a pagar com os pagamentos feitos e o saldo devedor, valores do caixa e fluxo de caixa previsto e realizado.
- **Qual é o resultado** - Fechamento do caixa e informações financeiras consolidadas, separando o que foi autorizado, o que foi recebido e o que ainda está pendente.

10. Cadastro de produtos

Novo produto → Funcionário cadastra informações → Categoria e preço são definidos → Estoque mínimo e controle de validade são definidos → Produto fica disponível para venda

- **Quem participa** - Funcionário responsável pelo cadastro, estoque e gerência.
- **O que inicia o processo** - A inclusão de um novo produto no catálogo da empresa.
- **O que acontece** - São cadastrados o nome, a descrição, a marca, o código de barras, a categoria, o preço atual, o estoque mínimo e se o produto exige controle de validade. Somente a gerência define e altera preços (RP04).
- **Qual informação é gerada** - Identificador, nome, descrição, marca, código de barras, categoria, preço, estoque mínimo e controle de validade.
- **Qual é o resultado** - Produto cadastrado e disponível para utilização nos pedidos.

11. Cadastro de clientes

Cliente realiza uma compra → Dados são informados → Cadastro é realizado → Cliente é vinculado ao pedido

- **Quem participa** - Cliente e funcionário responsável pelo atendimento ou sistema da loja virtual.
- **O que inicia o processo** - Uma compra, já que toda venda exige a identificação do cliente (RP02).
- **O que acontece** - São registrados os dados do cliente. O CPF não pode ser cadastrado mais de uma vez (RN18). O endereço de entrega não faz parte do cadastro: ele é informado em cada pedido da loja virtual com entrega.
- **Qual informação é gerada** - Nome, CPF, telefone e e-mail.
- **Qual é o resultado** - Cliente cadastrado e relacionado ao pedido realizado.

12. Cancelamento de pedido

Solicitação de cancelamento → Verificação da regra de cancelamento → Autorização (quando necessária) → Produtos estavam só reservados? (sim: libera a reserva; não: registra devolução ou perda) → Pagamento é estornado → Pedido é cancelado

- **Quem participa** - Cliente, atendente ou operador de caixa, gerência e funcionário da loja virtual.
- **O que inicia o processo** - O pedido do cliente para cancelar uma compra ou a falta de confirmação do pagamento online.
- **O que acontece** - Pedidos da loja virtual só podem ser cancelados antes do envio; cancelamentos na loja física precisam de autorização da gerência (RP07). Se os produtos estavam apenas reservados (pedido da loja virtual ainda não enviado ou retirado), o sistema registra a liberação da reserva. Se já tinham sido baixados (venda concluída na loja física), os produtos voltam ao lote de origem por movimentação de devolução; produtos danificados ou vencidos são registrados como perda (RN22). O pagamento é estornado e as contas a receber ligadas a ele são canceladas.
- **Qual informação é gerada** - Pedido cancelado, funcionário que autorizou, movimentações de liberação, devolução ou perda, status do pedido, do pagamento e das contas a receber.
- **Qual é o resultado** - Pedido cancelado, estoque corrigido com o histórico do cancelamento e valores a receber ajustados.

6. Requisitos funcionais

Cadastros Básicos

- **RF01:** O sistema deverá permitir o cadastro completo de produtos, incluindo nome, descrição, categoria, marca, código de barras, preço de venda e estoque mínimo.
- **RF02:** O sistema deverá ter uma opção para marcar se o produto necessita de acompanhamento de lote e data de validade.
- **RF03:** O sistema deverá cadastrar os clientes, com nome, CPF, telefone e e-mail.
- **RF04:** O sistema deverá manter o registro de fornecedores da loja.
- **RF05:** O sistema deverá cadastrar os funcionários e definir o perfil de acesso de cada um de acordo com o cargo.
- **RF28:** O sistema deverá cadastrar as categorias de produtos.

Estoque Único, Lotes e Movimentações

- **RF06:** O sistema deverá centralizar a contagem do estoque em um saldo único, atendendo ao mesmo tempo as vendas da loja virtual e da loja física.
- **RF07:** O sistema deverá registrar as compras de reposição feitas aos fornecedores e a entrada das mercadorias recebidas no estoque.
- **RF08:** O sistema deverá gravar a data de validade e o lote de cada produto com controle de validade no momento do recebimento.
- **RF09:** O sistema deverá dar baixa no estoque automaticamente quando a venda da loja física for concluída e quando o pedido da loja virtual for enviado ou retirado, indicando o lote de onde saiu cada unidade.
- **RF10:** O sistema deverá impedir a venda ou a reserva de uma quantidade maior do que a disponível em estoque, considerando o saldo físico menos as quantidades já reservadas.
- **RF11:** O sistema deverá sugerir a saída prioritária dos lotes que estiverem mais próximos de vencer.
- **RF12:** O sistema deverá bloquear a saída e a venda de produtos cuja data de validade já tenha expirado.
- **RF13:** O sistema deverá emitir um alerta quando o saldo em estoque de um produto atingir o estoque mínimo definido para ele.
- **RF33:** O sistema deverá registrar toda movimentação de estoque (entrada, reserva, liberação de reserva, venda, devolução, perda e ajuste) com o lote, a quantidade, a data, a hora, o responsável e o motivo, e permitir consultar o histórico de cada lote.
- **RF34:** O sistema deverá registrar o recebimento parcial de uma compra, mantendo a quantidade comprada e a quantidade já recebida de cada produto.
- **RF35:** O sistema deverá registrar perdas e ajustes de estoque somente com autorização da gerência e com o motivo informado.

Operação de Vendas no Caixa (PDV)

- **RF14:** O sistema deverá registrar as vendas realizadas no balcão da loja física, vinculando o cliente e o funcionário responsável.
- **RF15:** O sistema deverá aceitar pagamentos em dinheiro, PIX, cartão de débito e cartão de crédito em até 3 parcelas sem juros, e permitir mais de uma forma de pagamento no mesmo pedido.
- **RF16:** O sistema deverá permitir cancelar itens ou vendas no caixa somente quando o gerente autorizar com sua senha, registrando a devolução dos produtos ao lote de origem ou a perda, quando danificados ou vencidos.
- **RF30:** O sistema deverá permitir cadastrar o cliente no momento da venda no caixa.
- **RF32:** O sistema deverá permitir aplicar desconto no pedido, exigindo autorização da gerência quando o desconto ultrapassar o limite definido.

Loja Virtual e Pedidos Online

- **RF17:** O sistema deverá mostrar no catálogo da loja virtual apenas os produtos que possuem saldo disponível em estoque.
- **RF18:** O sistema deverá permitir que o cliente opte por receber os produtos em casa ou retirar presencialmente na loja física.
- **RF19:** O sistema deverá registrar os pedidos feitos através da loja virtual.
- **RF20:** O sistema deverá reservar, em lotes específicos, os produtos de cada pedido da loja virtual no momento em que o pedido for registrado, mantendo a reserva até o envio ou a retirada.
- **RF21:** O sistema deverá cancelar o pedido da loja virtual e liberar a reserva dos produtos caso o pagamento não seja confirmado.
- **RF22:** O sistema deverá registrar o envio e a confirmação de entrega para os pedidos com opção de entrega em domicílio.
- **RF23:** O sistema deverá confirmar a retirada do pedido da loja virtual mediante a conferência do código do pedido no balcão.
- **RF29:** O sistema deverá registrar e atualizar o status de cada pedido.

Financeiro e Consultas

- **RF24:** O sistema deverá registrar as contas a pagar geradas pelas compras de reposição, permitindo dividir o valor em parcelas com datas de vencimento.
- **RF36:** O sistema deverá permitir registrar um ou mais pagamentos para uma mesma parcela de conta a pagar, atualizando o valor pago e o saldo devedor.
- **RF25:** O sistema deverá gerar contas a receber a partir de cada pagamento autorizado, uma por parcela no cartão de crédito, com a data prevista de recebimento, e registrar a data e o valor efetivamente recebidos.
- **RF26:** O sistema deverá fazer o fechamento diário do caixa considerando apenas os valores efetivamente recebidos no dia.
- **RF37:** O sistema deverá emitir o fluxo de caixa, separando valores autorizados, valores recebidos, valores pendentes de recebimento e contas a pagar por data de vencimento.
- **RF27:** O sistema deverá permitir a busca pelo histórico de pedidos de cada cliente.
- **RF31:** O sistema deverá emitir relatórios de vendas por produto, categoria e canal de venda.

7. Requisitos não funcionais

Cada requisito não funcional traz um critério que pode ser medido e verificado em teste.

Segurança e Acessos

- **RNF01:** O sistema deverá restringir os acessos a módulos e telas de acordo com o perfil de acesso do cargo de cada funcionário. **Verificação:** um funcionário com cargo de operador de caixa não consegue

abrir as telas de preços, perdas e ajustes de estoque nem o financeiro.

- **RNF02:** O sistema deverá armazenar as senhas dos funcionários utilizando algoritmo de hash. **Verificação:** nenhuma senha aparece em texto legível no banco de dados.
- **RNF03:** O sistema deverá guardar o histórico das ações realizadas pelos funcionários, especialmente as movimentações de estoque, por no mínimo 5 anos, sem permitir alteração ou exclusão dos registros. **Verificação:** a tentativa de editar ou apagar uma movimentação é recusada e fica registrada.
- **RNF09:** O sistema deverá proteger os dados pessoais dos clientes, como CPF, telefone e e-mail, de acordo com a LGPD. **Verificação:** o CPF aparece mascarado (ex.: ***.456.789-**) para cargos sem permissão, e as solicitações de consulta dos dados pelo próprio cliente são atendidas em até 15 dias.

Desempenho e Facilidade de Uso

- **RNF04:** O sistema deverá atualizar o saldo disponível do estoque nos dois canais em até 2 segundos após cada movimentação (venda, reserva, devolução ou entrada). **Verificação:** depois de uma venda no caixa, o catálogo da loja virtual mostra o novo saldo em até 2 segundos.
- **RNF05:** O sistema deverá localizar o produto pelo código de barras no caixa em até 1 segundo em pelo menos 95% das leituras. **Verificação:** medição do tempo em 100 leituras seguidas.
- **RNF06:** O sistema deverá permitir que um operador de caixa recém-contratado registre uma venda completa após no máximo 1 hora de treinamento, e que uma venda com até 10 itens seja concluída em até 2 minutos. **Verificação:** teste com um funcionário novo.
- **RNF10:** O sistema deverá tratar cada venda, reserva e cancelamento como uma operação única (transação), de modo que duas vendas simultâneas nunca deixem o saldo disponível de um lote negativo. **Verificação:** duas vendas da última unidade de um produto feitas ao mesmo tempo resultam em uma venda aceita e uma recusada por falta de saldo.

Funcionamento e Cópia de Segurança

- **RNF07:** O sistema deverá manter a loja virtual disponível em pelo menos 99,5% do tempo em cada mês (no máximo cerca de 3 horas e 36 minutos fora do ar por mês), sem contar manutenções programadas entre 2h e 5h e avisadas com 48 horas de antecedência. **Verificação:** relatório mensal de disponibilidade.
- **RNF08:** O sistema deverá realizar backup completo do banco de dados todos os dias, de forma automática, guardar as cópias dos últimos 30 dias e permitir restaurar o banco em até 4 horas. **Verificação:** teste mensal de restauração de um backup.

8. Regras de negócio

RN01. Um cliente pode fazer vários pedidos e todo pedido precisa estar ligado a um cliente.

RN02. Um cliente pode estar cadastrado mesmo sem ter feito nenhum pedido.

RN03. Todo pedido precisa ter pelo menos um produto e um produto pode estar em vários pedidos.

RN04. Todo produto precisa pertencer a uma categoria.

RN05. Todo pedido precisa ter um canal, podendo ser loja física ou loja virtual.

RN06. Quando um produto é vendido, a quantidade no estoque diminui.

RN07. Não pode vender nem reservar uma quantidade maior do que a disponível no estoque. A quantidade disponível é o saldo físico do lote menos as quantidades já reservadas para pedidos da loja virtual.

RN08. Quando chegam novos produtos de um fornecedor, a quantidade no estoque aumenta.

RN09. Um produto pode ter vários fornecedores e um fornecedor pode fornecer vários produtos.

RN10. Toda compra de reposição precisa estar ligada a um fornecedor e ter pelo menos um produto.

RN11. Os produtos com controle de validade devem ter o lote e a data de validade registrados na entrada no estoque.

RN12. Toda compra de reposição gera pelo menos uma conta a pagar, e o valor da compra pode ser dividido em parcelas com datas de vencimento.

RN13. O preço registrado no pedido deve ser o preço do produto no momento da venda.

RN14. Toda venda feita na loja física deve ser registrada por um funcionário.

RN15. Todo pedido deve ter pelo menos um pagamento registrado, e um mesmo pedido pode ser pago com uma ou mais formas de pagamento. Na loja virtual, o pagamento pode ficar pendente até a confirmação.

RN16. Todo pedido precisa ter um status, como pendente, pago, cancelado, em preparação, enviado, entregue ou retirado.

RN17. Nos pedidos da loja virtual, o cliente pode escolher receber em casa ou retirar na loja. Cada pedido pode ter no máximo uma entrega.

RN18. O CPF de um cliente não pode ser cadastrado mais de uma vez.

RN19. Toda alteração da quantidade em estoque deve ser registrada como uma movimentação do lote — entrada, reserva, liberação de reserva, venda, devolução, perda ou ajuste —, com quantidade, data, hora, responsável e motivo. As movimentações não podem ser alteradas nem excluídas: correções são feitas por uma nova movimentação de ajuste. O saldo de cada lote é calculado a partir das suas movimentações.

RN20. Toda saída de produto por venda deve indicar o lote de onde as unidades foram retiradas, começando pelo lote de validade mais próxima. Um mesmo item vendido pode sair de mais de um lote.

RN21. Na loja virtual, os produtos de cada pedido ficam reservados em lotes específicos desde o registro do pedido e só são baixados do estoque no envio ou na retirada. Na loja física, a baixa acontece quando a venda é concluída.

RN22. No cancelamento, produtos apenas reservados têm a reserva liberada. Produtos já baixados voltam ao lote de origem por movimentação de devolução ou, se estiverem vencidos ou danificados, são registrados como perda.

RN23. Uma parcela de conta a pagar pode ser quitada em um ou mais pagamentos. Ela só é considerada paga quando a soma dos pagamentos atinge o seu valor; até lá, fica como paga parcialmente.

RN24. Todo pagamento autorizado gera contas a receber: uma para dinheiro, Pix ou débito, e uma por parcela no cartão de crédito, que aceita até 3 parcelas sem juros. O valor só é considerado recebido quando entra efetivamente na conta da empresa; até lá, fica pendente.

RN25. Uma compra de reposição pode ser recebida em mais de uma entrega. A quantidade recebida de cada produto é registrada separadamente da quantidade comprada, e a compra só é considerada recebida quando todos os itens chegarem.

9. Restrições e políticas organizacionais

RP01. O estoque da loja física e da loja virtual é o mesmo.

Justificativa: Evita que a loja física e a loja virtual vendam o mesmo produto sem saber o saldo real, problema que a empresa tem hoje com o controle em planilha.

RP02. Toda venda precisa estar ligada a um cliente cadastrado, inclusive as vendas feitas no caixa da loja física.

Justificativa: Modelo de clube de compras inspirado no Sam’s Club: garante que toda venda tenha um cliente identificado e que a empresa tenha o histórico de compras de todos os clientes.

RP03. Quando o estoque chegar ao nível mínimo definido pela gerência, deve ser feita a reposição.

Justificativa: Evita a falta de produtos e substitui a decisão de compra baseada na conferência manual das prateleiras por um critério definido pela gerência.

RP04. Somente a gerência pode alterar os preços dos produtos.

Justificativa: O preço afeta diretamente a margem da empresa e precisa ser o mesmo nos dois canais; limitar a alteração à gerência evita mudanças indevidas.

RP05. Descontos acima do limite definido pela empresa precisam de autorização da gerência.

Justificativa: Protege a margem da empresa: descontos altos passam por quem responde pelo resultado da loja.

RP06. Somente funcionários autorizados podem registrar a entrada de mercadorias no estoque.

Justificativa: Garante que as mercadorias sejam conferidas com a compra e que o lote e a validade sejam registrados corretamente na entrada.

RP07. Pedidos da loja virtual só podem ser cancelados antes do envio. Cancelamentos na loja física precisam de autorização da gerência.

Justificativa: Depois do envio, os produtos já saíram do estoque e estão em transporte; na loja física, a autorização evita cancelamentos indevidos no caixa.

RP08. Cada funcionário deve ter acesso ao sistema de acordo com seu cargo.

Justificativa: Protege os dados dos clientes e evita que funcionários alterem informações que não fazem parte da sua função.

RP09. Produtos vencidos devem ser retirados da venda.

Justificativa: Protege a saúde dos animais e a confiança dos clientes na loja.

RP10. A empresa não trabalha com banho e tosa, atendimento veterinário ou venda de animais.

Justificativa: Delimita o escopo da empresa: serviços e venda de animais exigiriam processos, cadastros e regras próprios.

RP11. Perdas e ajustes de estoque só podem ser registrados com autorização da gerência e com o motivo informado.

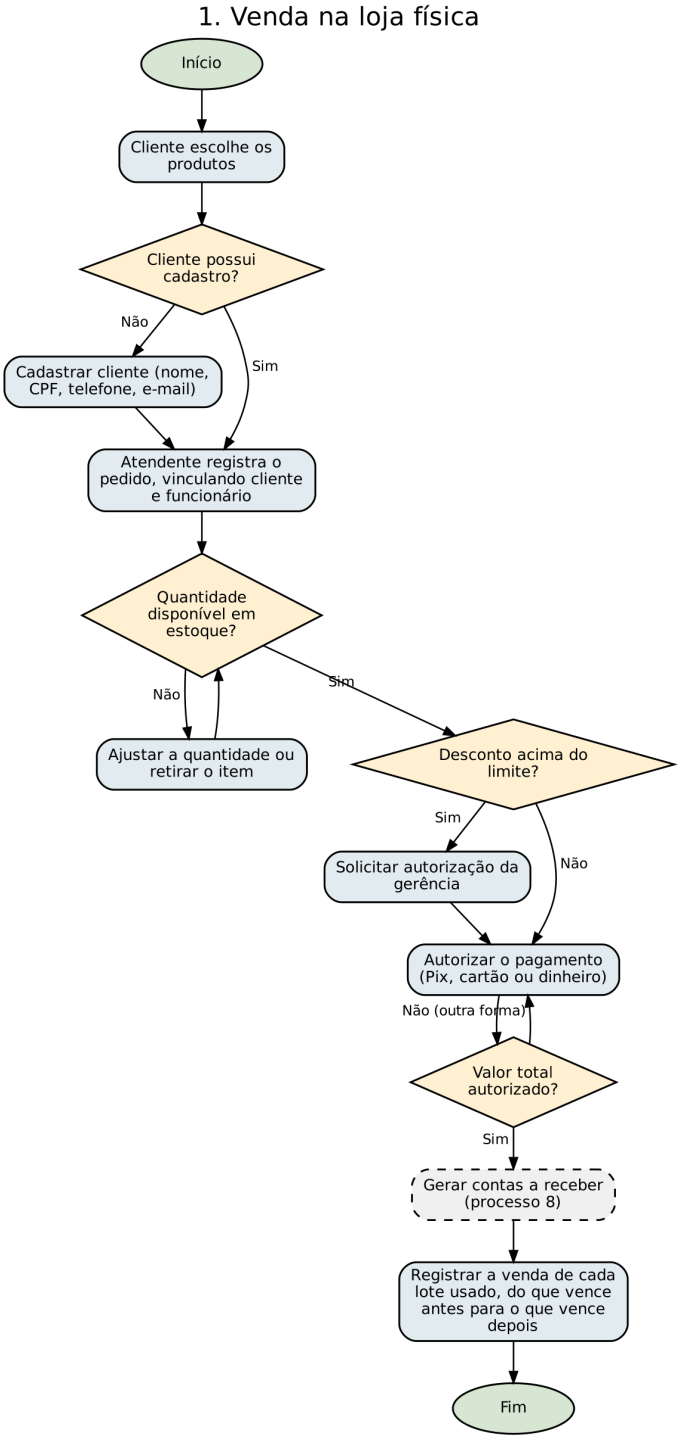
Justificativa: Perdas e ajustes alteram o estoque sem uma venda ou compra por trás; exigir autorização e motivo evita que diferenças de estoque sejam “corrigidas” sem explicação e preserva a confiança no histórico.

10. Fluxogramas

Os fluxogramas representam os 12 processos de negócio da seção 5, na mesma numeração. Legenda: oval = início e fim · retângulo = atividade · losango = decisão · retângulo tracejado = ligação com outro processo.

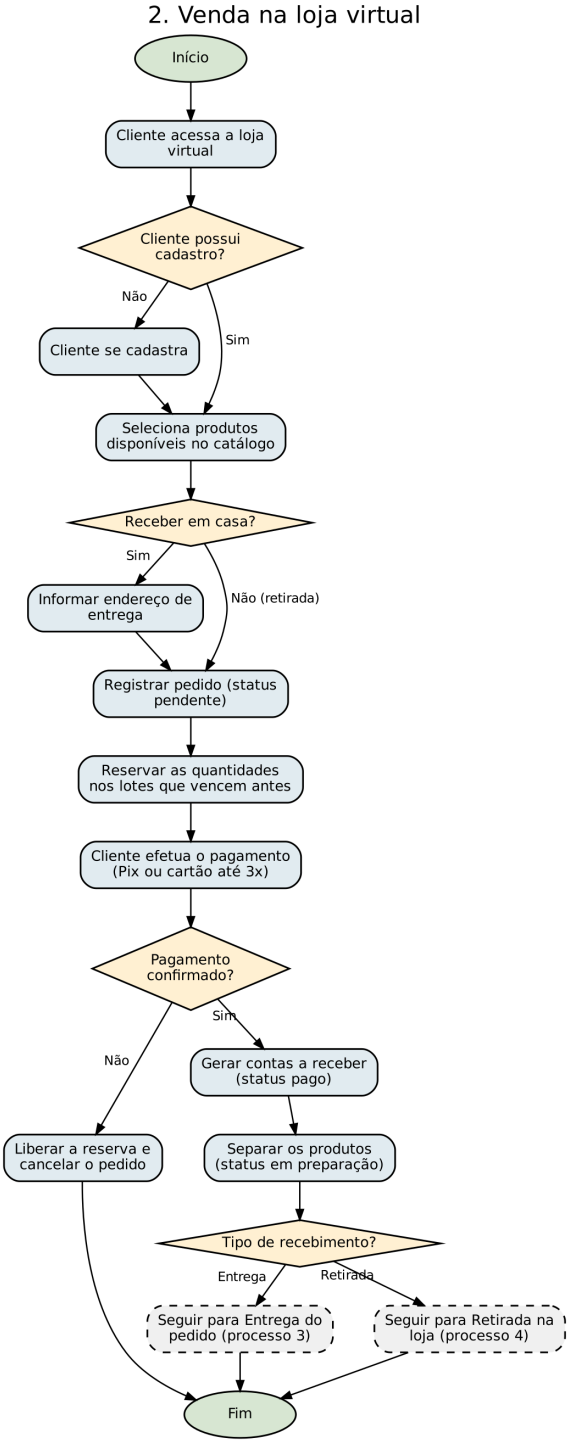
Integração entre os processos: a venda na loja virtual (2) reserva os produtos e segue para a entrega (3) ou para a retirada (4), onde a reserva vira baixa; toda movimentação passa pelo controle de estoque (5), que registra o histórico por lote; o estoque mínimo inicia a reposição (6), que gera as contas a pagar e aguarda o recebimento (7), inclusive em partes; os pagamentos autorizados (8) geram contas a receber, e o controle financeiro (9) concilia o que foi recebido e registra os pagamentos aos fornecedores; o cancelamento (12) libera reservas ou registra devoluções e perdas.

10.1 Venda na loja física



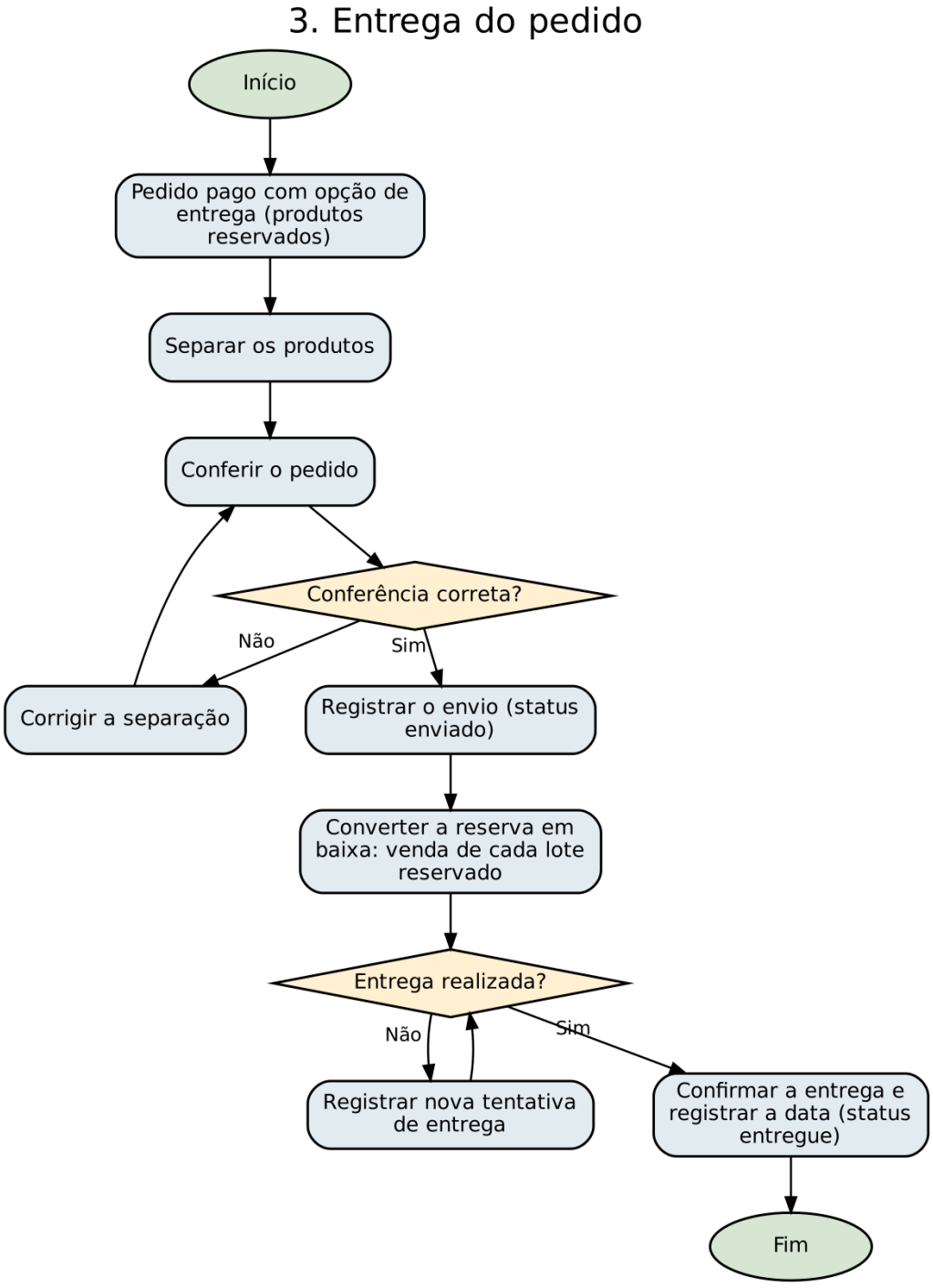
Fluxograma — Venda na loja física

10.2 Venda na loja virtual



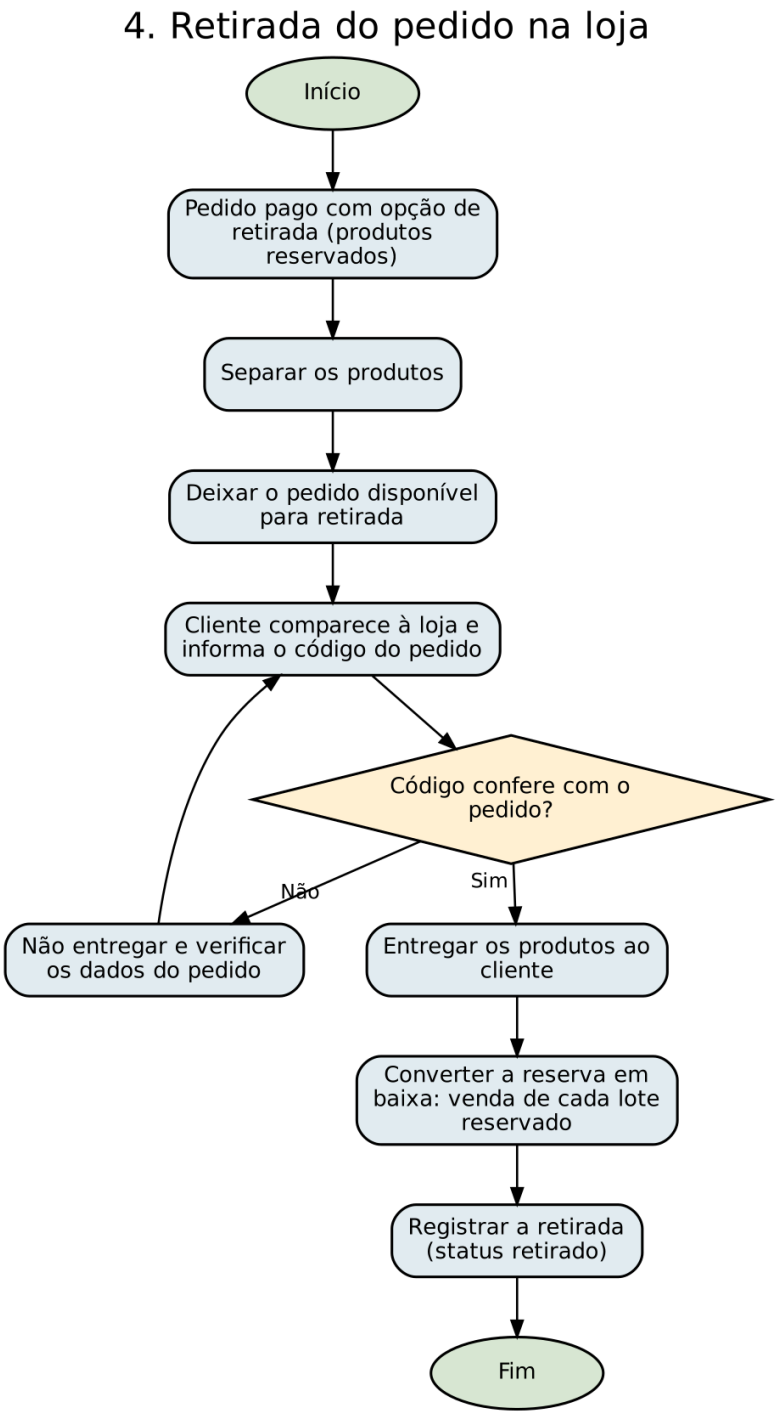
Fluxograma — Venda na loja virtual

10.3 Entrega do pedido



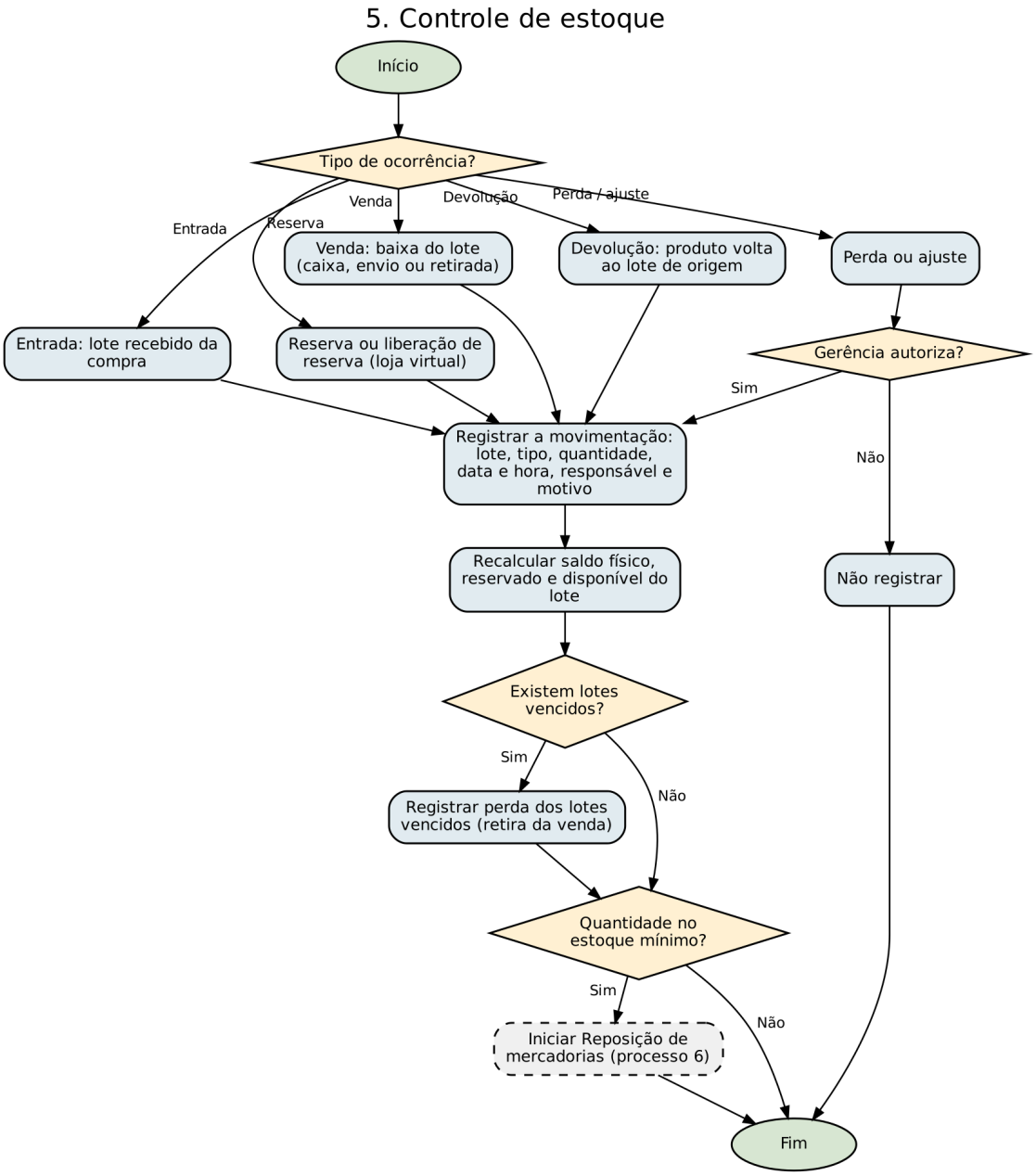
Fluxograma — Entrega do pedido

10.4 Retirada do pedido na loja



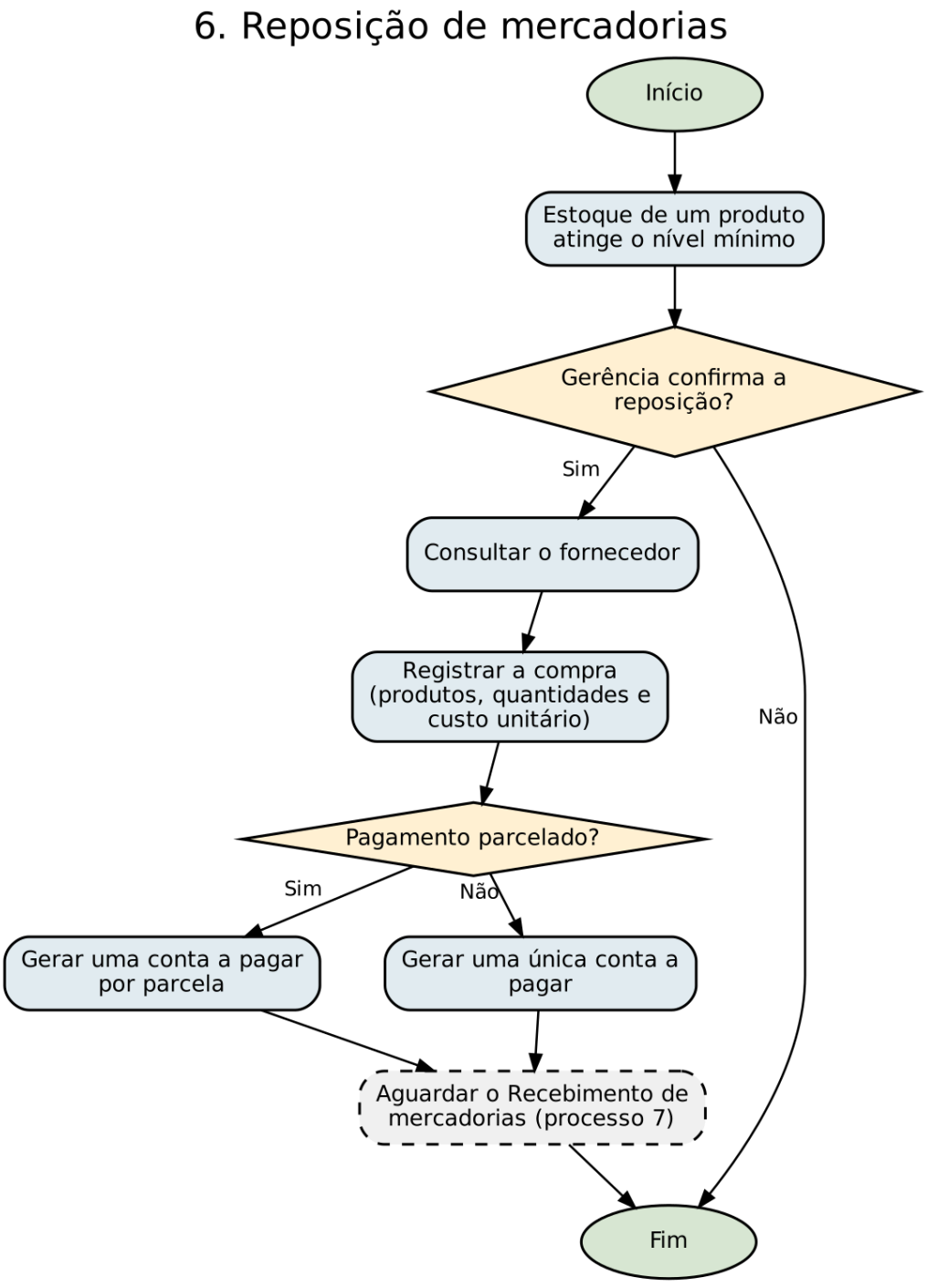
Fluxograma — Retirada do pedido na loja

10.5 Controle de estoque



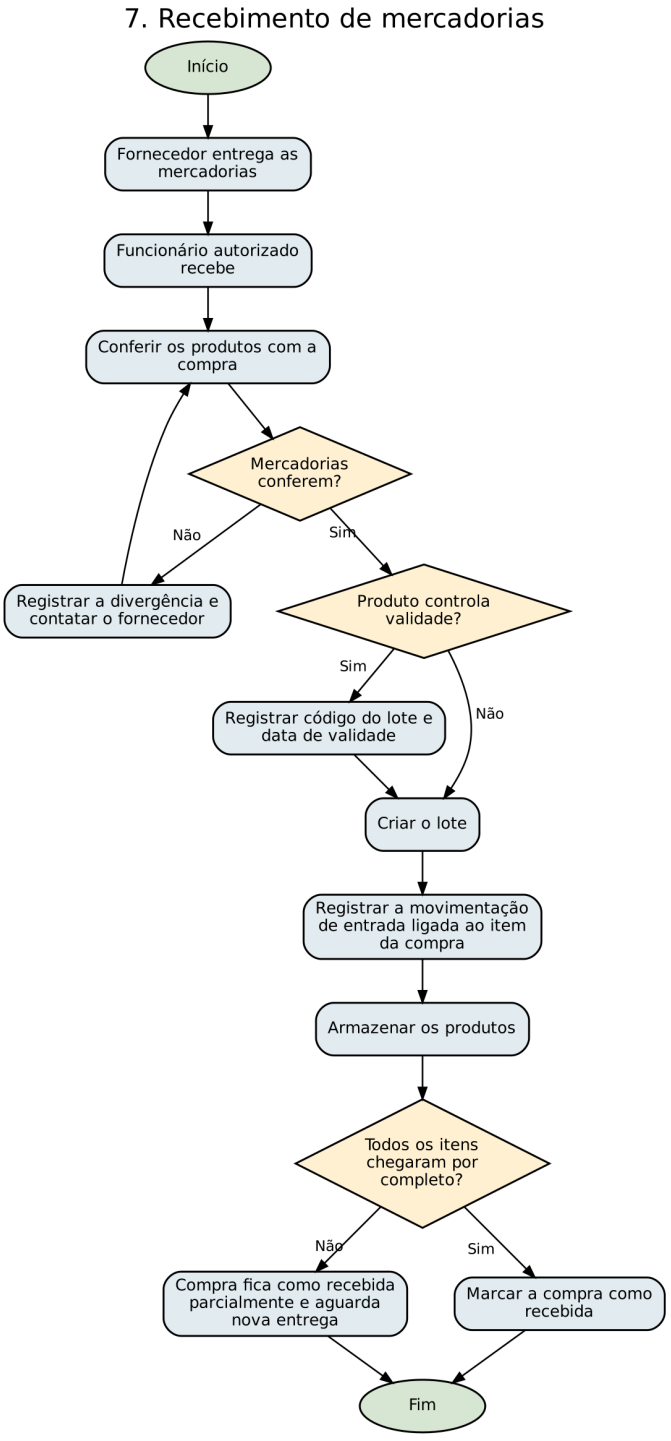
Fluxograma — Controle de estoque

10.6 Reposição de mercadorias



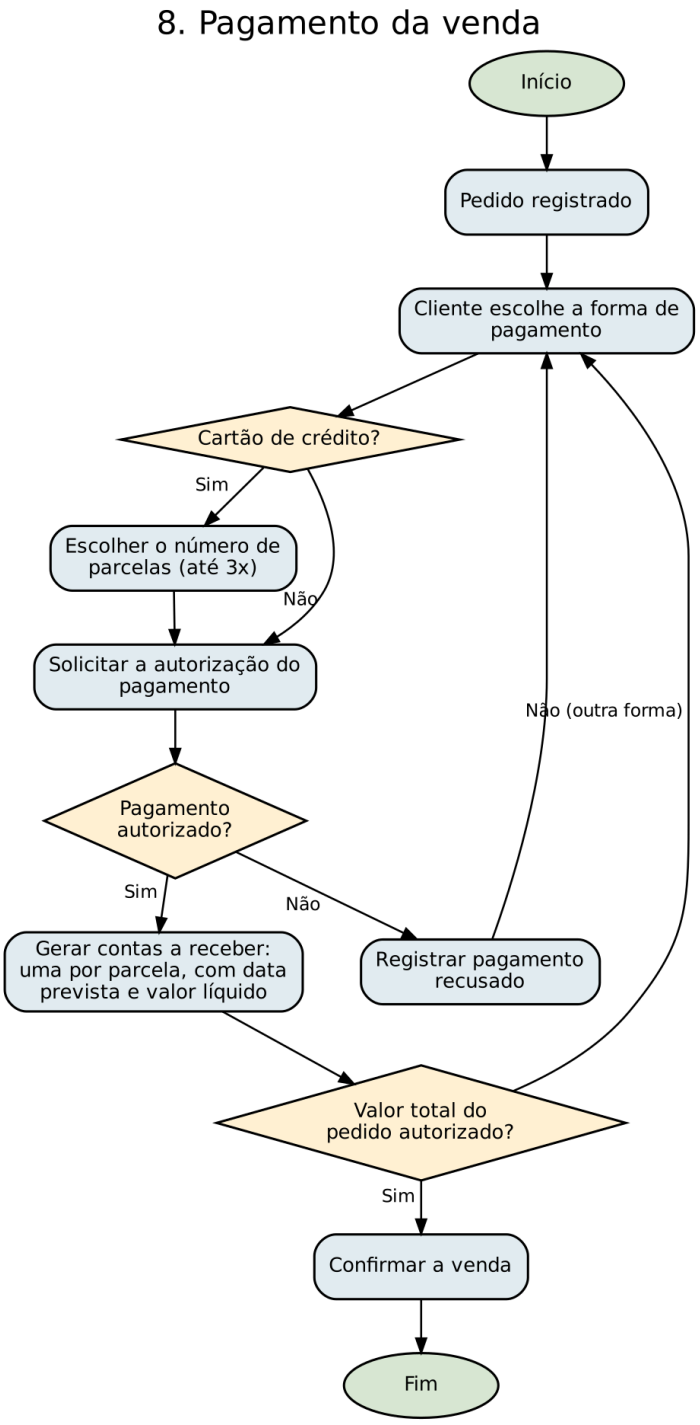
Fluxograma — Reposição de mercadorias

10.7 Recebimento de mercadorias



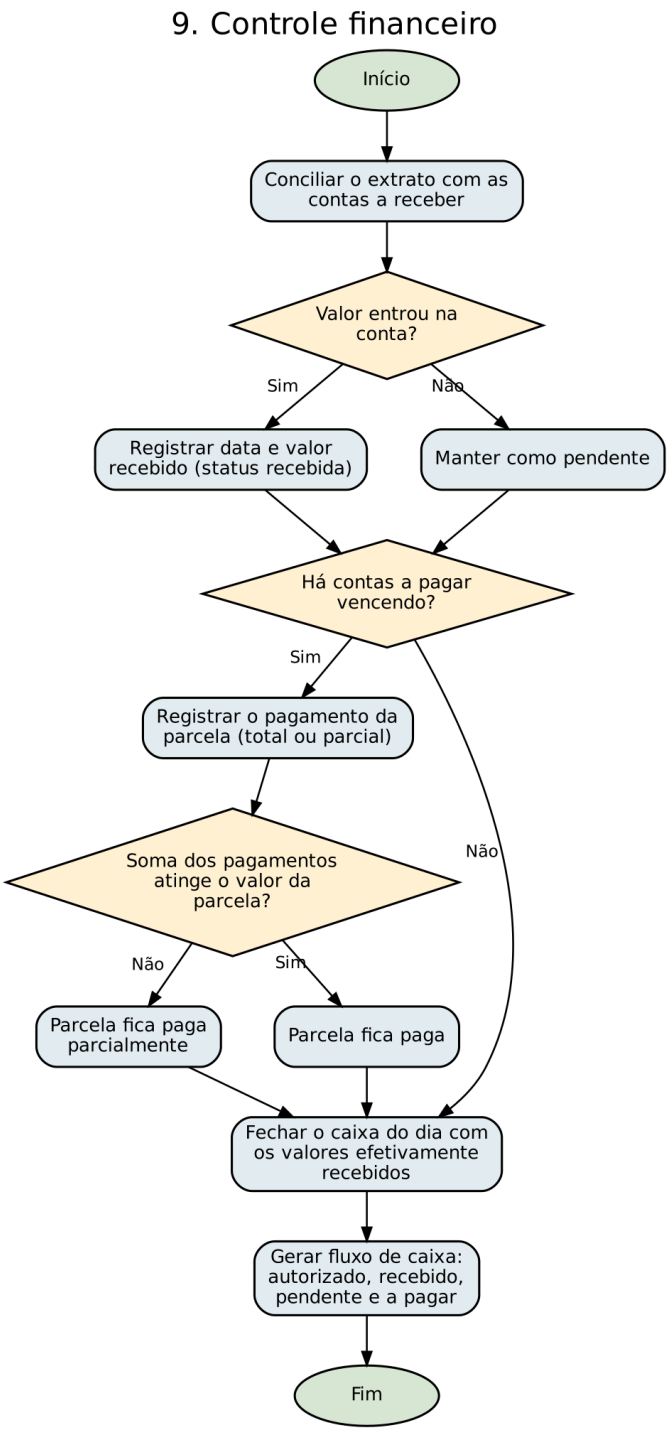
Fluxograma — Recebimento de mercadorias

10.8 Pagamento da venda



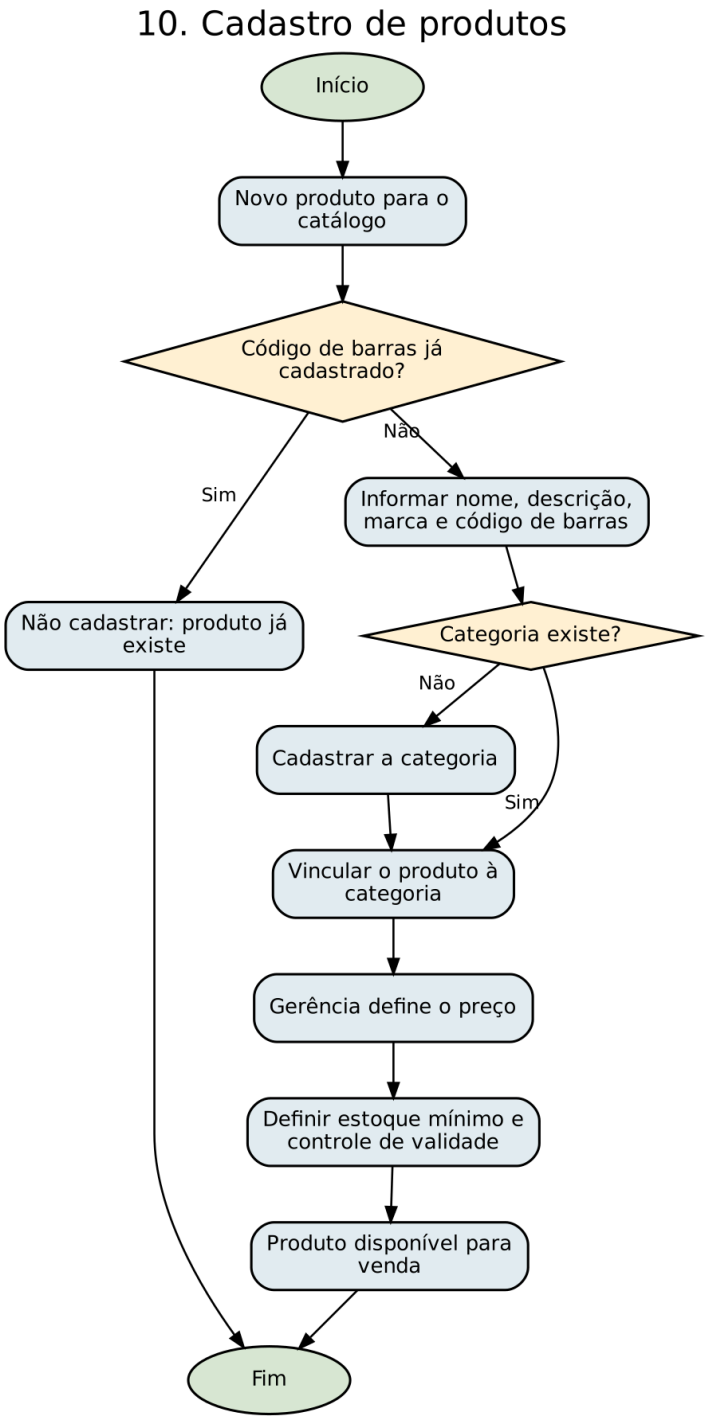
Fluxograma — Pagamento da venda

10.9 Controle financeiro



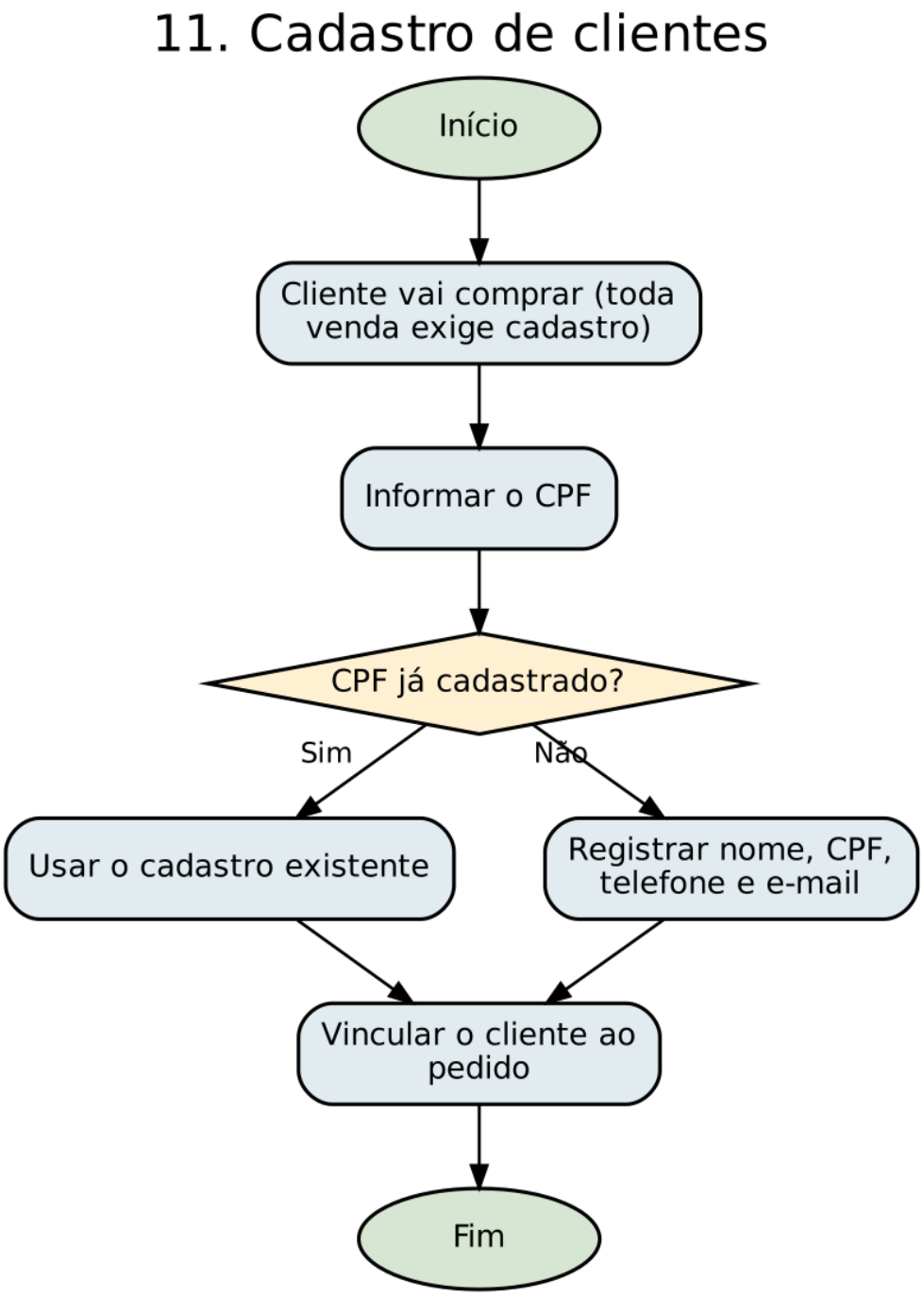
Fluxograma — Controle financeiro

10.10 Cadastro de produtos



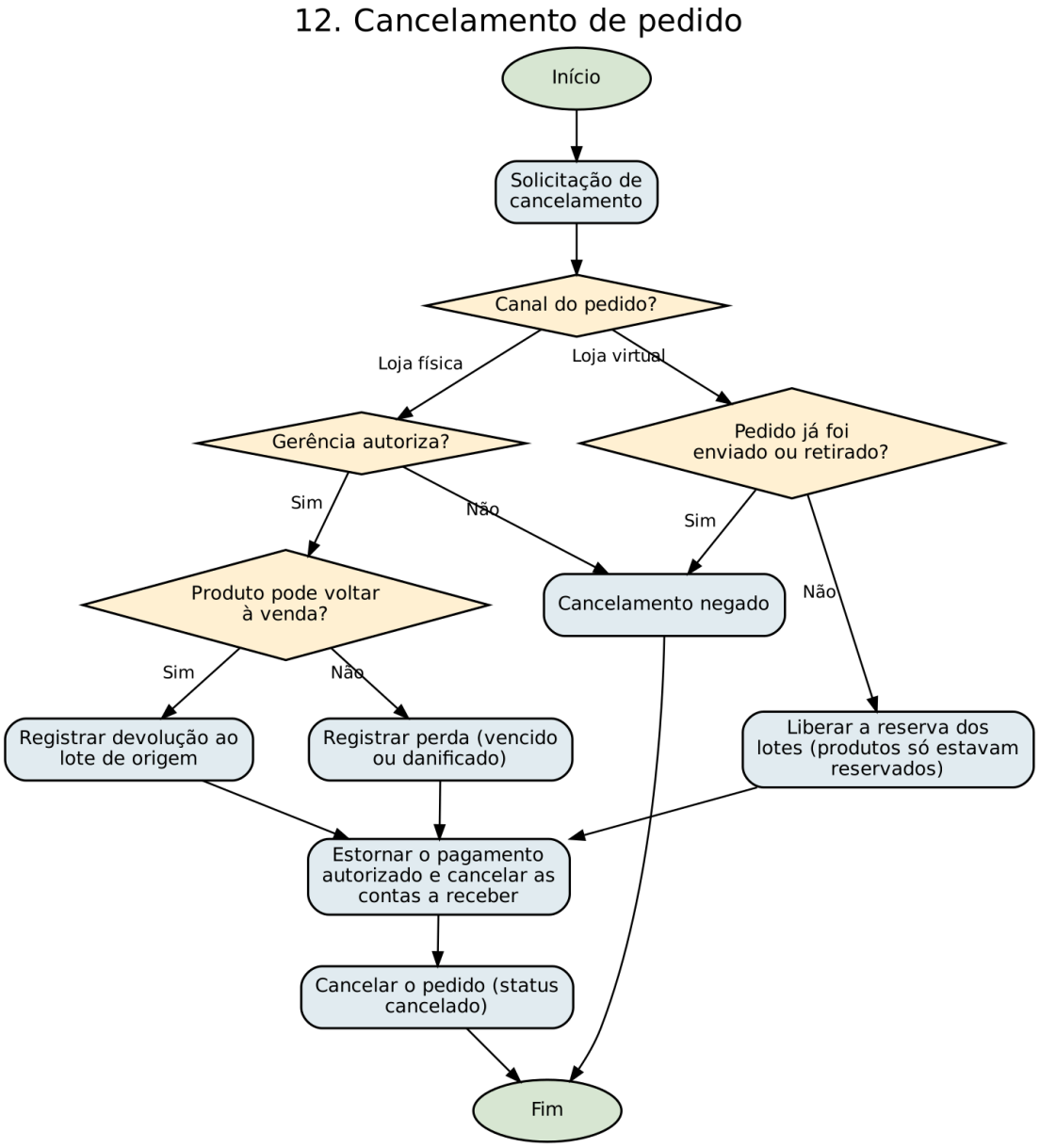
Fluxograma — Cadastro de produtos

10.11 Cadastro de clientes



Fluxograma — Cadastro de clientes

10.12 Cancelamento de pedido



Fluxograma — Cancelamento de pedido

11. Entidades

O modelo possui 16 entidades, organizadas pelos processos da empresa.

Entidades relacionadas aos clientes

Cliente (*Para cadastrar e identificar as pessoas que compram na loja física ou na loja virtual. Toda venda é vinculada a um cliente (RP02)*)

- ID do cliente;
- Nome;
- CPF;
- Telefone;
- E-mail;

Entidades relacionadas aos produtos e ao estoque

Produto (*Para cadastrar os itens vendidos pela loja e seus preços*)

- ID do produto;
- Nome;
- Descrição;
- Marca;
- Código de barras;
- Preço;
- Estoque mínimo;
- Controla validade (sim ou não);
- Categoria;

Categoria (*Para organizar os produtos por tipo, sem repetir as informações da categoria em cada produto (RN04). Ex.: ração, petiscos, higiene, acessórios, brinquedos*)

- ID da categoria;
- Nome;
- Descrição;

Lote (*Para identificar cada lote de um produto guardado no estoque único das duas lojas, com a sua validade (RP01, RN11). Substitui a antiga entidade Estoque: o nome Lote deixa claro que cada registro é um lote, e não o estoque inteiro do produto*)

- ID do lote;
- Produto;
- Código do lote;
- Data de validade, quando aplicável;
- Data de entrada;
- Saldo físico (derivado);
- Quantidade reservada (derivado);
- Quantidade disponível (derivado);

Movimentação de estoque (*Para guardar o histórico de tudo o que entra, sai ou fica reservado em cada lote: entradas, reservas, liberações de reserva, vendas, devoluções, perdas e ajustes (RN19). É a partir dela que se sabe de qual lote saiu cada venda (RN20)*)

- ID da movimentação;
- Lote;
- Tipo (entrada, reserva, liberação de reserva, venda, devolução, perda, ajuste positivo ou ajuste negativo);
- Quantidade;
- Data e hora;
- Motivo;
- Funcionário responsável;
- Item do pedido (nas reservas, liberações, vendas e devoluções);
- Item da compra (nas entradas);

Entidades relacionadas aos fornecedores e compras

Fornecedor (*Para a Petly Club saber de qual empresa compra seus produtos*)

- ID do fornecedor;
- Razão social;
- CNPJ;

- Telefone;
- E-mail;

Compra (*Para registrar as compras de reposição feitas a um fornecedor (RN10)*)

- ID da compra;
- Fornecedor;
- Data da compra;
- Status (solicitada, recebida parcialmente, recebida ou cancelada);
- Valor total (derivado);

Item da compra (*Para registrar quais produtos foram comprados em cada compra, com quantidade e custo. Resolve o N:N entre Compra e Produto*)

- Compra;
- Produto;
- Quantidade comprada;
- Custo unitário;
- Quantidade recebida (derivado);

Conta a pagar (*Para registrar as parcelas que a empresa deve aos fornecedores por cada compra (RN12)*)

- ID da conta;
- Compra;
- Número da parcela;
- Valor;
- Data de vencimento;
- Valor pago (derivado);
- Status (pendente, paga parcialmente, paga ou cancelada);

Pagamento da conta (*Para registrar cada pagamento feito em uma parcela, já que uma mesma parcela pode ser paga em mais de uma vez (RN23)*)

- ID do pagamento da conta;
- Conta a pagar;
- Valor pago;
- Data do pagamento;
- Forma de pagamento;

Entidades relacionadas aos funcionários

Funcionário (*Para identificar quem trabalha na Petly Club, quem registra as vendas da loja física (RN14) e as movimentações de estoque (RN19), e o acesso de cada um ao sistema (RP08)*)

- ID do funcionário;
- Nome;
- CPF;
- Cargo;
- Login;
- Senha;

Entidades relacionadas às vendas

Pedido (*Para registrar cada venda, feita na loja física ou na loja virtual (RN05)*)

- ID do pedido;
- Cliente;

- Funcionário (vendas da loja física);
- Data e hora;
- Canal de venda;
- Tipo de recebimento (balcão, retirada ou entrega);
- Status;
- Desconto;
- Valor total (derivado);

Item do pedido (*Para identificar quais produtos foram vendidos em cada pedido, com quantidade e preço praticado. Resolve o N:N entre Pedido e Produto (RN03, RN13)*)

- Pedido;
- Produto;
- Quantidade;
- Preço unitário;
- Subtotal (derivado);

Pagamento (*Para registrar a autorização de cada forma de pagamento usada no pedido; um pedido pode ter mais de uma forma de pagamento (RN15)*)

- ID do pagamento;
- Pedido;
- Forma de pagamento;
- Valor;
- Número de parcelas;
- Data da autorização;
- Status (pendente, autorizado, recusado ou estornado);

Conta a receber (*Para registrar quando o dinheiro de cada pagamento autorizado entra de fato na conta da empresa, separando o que já foi recebido do que ainda está pendente (RN24)*)

- ID da conta a receber;
- Pagamento;
- Número da parcela;
- Valor bruto;
- Valor líquido;
- Data prevista;
- Data do recebimento;
- Status (pendente, recebida ou cancelada);

Entidades relacionadas às entregas

Entrega (*Para controlar os pedidos da loja virtual enviados para a casa do cliente (RN17)*)

- ID da entrega;
- Pedido;
- Endereço de entrega (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP);
- Data prevista;
- Data da entrega;
- Status;

Itens analisados que não viraram entidades

Pet, Cadastro do pet, Serviço, Agendamento, Atendimento, Tabela de preços, Veterinário, Consulta, Prontuário, Vacinação e Prescrição: A empresa não oferece banho e tosa, atendimento veterinário nem venda de animais (RP10). O sistema contempla apenas a comercialização de produtos.

Endereço: Só é necessário quando o pedido é entregue; foi registrado como atributo composto de Entrega.

Forma de pagamento: É um valor fixo (dinheiro, Pix, cartão de débito ou crédito); foi registrada como atributo de Pagamento e de Pagamento da conta.

Cargo e Perfil de acesso: O cargo define o acesso ao sistema (RP08); foi registrado como atributo de Funcionário.

Usuário e Permissão: O acesso é feito pelo próprio funcionário, com login e senha registrados em Funcionário.

Histórico do cliente: É obtido pela consulta aos pedidos do cliente; não precisa ser armazenado separadamente.

Reserva: Não virou entidade própria. Uma reserva é uma movimentação do tipo “reserva” ligada ao item do pedido e ao lote; ao ser liberada ou convertida em venda, gera outra movimentação. Assim, todo o ciclo do produto fica no mesmo histórico.

Produto do fornecedor: O vínculo entre fornecedor e produto já fica registrado por meio de Compra e Item da compra.

Nota fiscal e Recebimento da compra: A compra de reposição já registra fornecedor, data, produtos e valores, e cada entrega do fornecedor fica registrada pelas movimentações de entrada ligadas ao item da compra.

Entregador, Escala, Comissão e Log do sistema: Não fazem parte do escopo desta etapa do projeto; não há regras de negócio que exijam essas informações.

12. Atributos

Entidade	Atributos	PK	FK
CLIENTE	id_cliente, nome, cpf, telefone, email	id_cliente	nenhuma
FUNCIONÁRIO	id_funcionario, nome, cpf, cargo, login, senha	id_funcionario	nenhuma
CATEGORIA	id_categoria, nome, descricao	id_categoria	nenhuma
PRODUTO	id_produto, nome, descricao, marca, codigo_barras, preco, estoque_minimo, controla_validade, id_categoria	id_produto	id_categoria → CATEGORIA
LOTE	id_lote, codigo_lote, data_entrada, data_validade, saldo_fisico (derivado: soma das movimentações que entram menos as que saem), quantidade_reservada (derivado: reservas ainda não liberadas nem baixadas), quantidade_disponivel (derivado: saldo_fisico − quantidade_reservada), id_produto	id_lote	id_produto → PRODUTO
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao, tipo, quantidade, data_hora, motivo, id_lote, id_funcionario, id_pedido + id_produto (item do pedido), id_compra + id_produto (item da compra)	id_movimentacao	id_lote → LOTE; id_funcionario → FUNCIONÁRIO (opcional nas operações automáticas da loja virtual); id_pedido + id_produto → ITEM_PEDIDO (nas reservas, liberações, vendas e devoluções); id_compra + id_produto → ITEM_COMPRA (nas entradas)

Entidade	Atributos	PK	FK
FORNECEDOR	id_fornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email	id_fornecedor	nenhuma
COMPRA	id_compra, data_compra, status, valor_total (derivado: soma de quantidade_comprada × custo_unitario dos itens), id_fornecedor	id_compra	id_fornecedor → FORNECEDOR
ITEM_COMPRA	id_compra, id_produto, quantidade_comprada, custo_unitario, quantidade_recebida (derivado: soma das movimentações de entrada do item)	id_compra + id_produto (composta)	id_compra → COMPRA; id_produto → PRODUTO
CONTA_PAGAR	id_conta_pagar, numero_parcela, valor, data_vencimento, valor_pago (derivado: soma dos pagamentos da conta), status, id_compra	id_conta_pagar	id_compra → COMPRA
PAGAMENTO_CONTA	id_pagamento_conta, valor_pago, data_pagamento, forma_pagamento, id_conta_pagar	id_pagamento_conta	id_conta_pagar → CONTA_PAGAR
PEDIDO	id_pedido, data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total (derivado: soma dos subtotais dos itens menos o desconto), id_cliente, id_funcionario	id_pedido	id_cliente → CLIENTE; id_funcionario → FUNCIONÁRIO (opcional nos pedidos da loja virtual)
ITEM_PEDIDO	id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, subtotal (derivado: quantidade × preco_unitario)	id_pedido + id_produto (composta)	id_pedido → PEDIDO; id_produto → PRODUTO
PAGAMENTO	id_pagamento, forma_pagamento, valor, numero_parcelas, data_autorizacao, status, id_pedido	id_pagamento	id_pedido → PEDIDO
CONTA_RECEBER	id_conta_receber, numero_parcela, valor_bruto, valor_liquido, data_prevista, data_recebimento, status, id_pagamento	id_conta_receber	id_pagamento → PAGAMENTO
ENTREGA	id_entrega, endereco_entrega (composto: logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep), data_prevista, data_entrega, status, id_pedido	id_entrega	id_pedido → PEDIDO (não se repete)

13. Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Implementação
CLIENTE — REALIZA — PEDIDO	1:N	id_cliente migra para PEDIDO como FK.
FUNCIONÁRIO — REGISTRA — PEDIDO	1:N	id_funcionario migra para PEDIDO como FK (opcional nos pedidos da loja virtual).
PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO	N:N	Resolvido pela associativa ITEM_PEDIDO (quantidade, preco_unitario).
PEDIDO — POSSUI — PAGAMENTO	1:N	id_pedido migra para PAGAMENTO como FK.
PAGAMENTO — GERA — CONTA_RECEBER	1:N	id_pagamento migra para CONTA_RECEBER como FK; cada parcela a receber é um registro.
PEDIDO — GERA — ENTREGA	1:1 opcional	id_pedido migra para ENTREGA como FK e não se repete (no máximo uma entrega por pedido).
CATEGORIA — CLASSIFICA — PRODUTO	1:N	id_categoria migra para PRODUTO como FK.
PRODUTO — POSSUI — LOTE	1:N	id_produto migra para LOTE como FK; cada lote é um registro.
LOTE — SOFRE — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	1:N	id_lote migra para MOVIMENTACAO_ESTOQUE como FK; cada movimentação é um registro do histórico.
ITEM_PEDIDO — ORIGINA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	1:N	id_pedido + id_produto migram para MOVIMENTACAO_ESTOQUE como FK; um item pode gerar reserva, venda, liberação e devolução, e pode usar mais de um lote.
ITEM_COMPRA — ORIGINA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	1:N	id_compra + id_produto migram para MOVIMENTACAO_ESTOQUE como FK; cada entrega recebida gera uma movimentação de entrada.
FUNCIONÁRIO — REGISTRA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	1:N	id_funcionario migra para MOVIMENTACAO_ESTOQUE como FK (opcional nas operações automáticas da loja virtual).
FORNECEDOR — ATENDE — COMPRA	1:N	id_fornecedor migra para COMPRA como FK.
COMPRA — REPÕE — PRODUTO	N:N	Resolvido pela associativa ITEM_COMPRA (quantidade_comprada, custo_unitario).
FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO	N:N	Resolvido por COMPRA e ITEM_COMPRA, sem ligação direta entre FORNECEDOR e PRODUTO.
COMPRA — GERA — CONTA_PAGAR	1:N	id_compra migra para CONTA_PAGAR como FK; cada parcela é um registro.
PAGAMENTO_CONTA — QUITA — CONTA_PAGAR	N:1	id_conta_pagar migra para PAGAMENTO_CONTA como FK; cada pagamento da parcela é um registro.

13.1 Verificação de atributos nos relacionamentos

Relacionamento: CLIENTE — REALIZA — PEDIDO

Tipo: 1:N
Regra: RN01, RN02, RP02
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_cliente em PEDIDO
Relacionamento: FUNCIONÁRIO — REGISTRA — PEDIDO
Tipo: 1:N
Regra: RN14
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_funcionario em PEDIDO
Relacionamento: PEDIDO — POSSUI — PAGAMENTO
Tipo: 1:N
Regra: RN15
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_pedido em PAGAMENTO
Relacionamento: PAGAMENTO — GERA — CONTA_RECEBER
Tipo: 1:N
Regra: RN24
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_pagamento em CONTA_RECEBER
Relacionamento: PEDIDO — GERA — ENTREGA
Tipo: 1:1 opcional
Regra: RN17
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_pedido em ENTREGA
Relacionamento: CATEGORIA — CLASSIFICA — PRODUTO
Tipo: 1:N
Regra: RN04
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_categoria em PRODUTO
Relacionamento: PRODUTO — POSSUI — LOTE
Tipo: 1:N
Regra: RN11
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_produto em LOTE
Relacionamento: LOTE — SOFRE — MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Tipo: 1:N
Regra: RN19
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_lote em MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Relacionamento: ITEM_PEDIDO — ORIGINA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Tipo: 1:N
Regra: RN20, RN21, RN22
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_pedido + id_produto em MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Relacionamento: ITEM_COMPRA — ORIGINA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Tipo: 1:N
Regra: RN08, RN25
Possui atributos próprios? Não
Resultado: FK id_compra + id_produto em MOVIMENTACAO_ESTOQUE
Relacionamento: FUNCIONÁRIO — REGISTRA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Tipo: 1:N

Regra: RN19, RP06, RP11

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_funcionario em MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Relacionamento: FORNECEDOR — ATENDE — COMPRA

Tipo: 1:N

Regra: RN10

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_fornecedor em COMPRA

Relacionamento: COMPRA — GERA — CONTA_PAGAR

Tipo: 1:N

Regra: RN12

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_compra em CONTA_PAGAR

Relacionamento: PAGAMENTO_CONTA — QUITA — CONTA_PAGAR

Tipo: N:1

Regra: RN23

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_conta_pagar em PAGAMENTO_CONTA

Relacionamento: PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO

Tipo: N:N

Regra: RN03, RN13

Possui atributos próprios? Sim

Resultado: ITEM_PEDIDO

Relacionamento: COMPRA — REPÕE — PRODUTO

Tipo: N:N

Regra: RN10

Possui atributos próprios? Sim

Resultado: ITEM_COMPRA

Relacionamento: FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO

Tipo: N:N

Regra: RN09

Possui atributos próprios? Não (resolvido por Compra)

Resultado: Sem linha direta no DER

Relacionamentos sem atributos próprios

Cliente — Pedido: data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento e status descrevem o pedido, não a ligação com o cliente.

Funcionário — Pedido: o funcionário só aparece como responsável pelo registro da venda; o momento do registro coincide com a data do pedido.

Pedido — Pagamento: valor, forma de pagamento, número de parcelas, data da autorização e status descrevem o pagamento. A forma de pagamento é atributo de PAGAMENTO, não entidade própria. Como um pedido pode ter vários pagamentos (RN15), a relação é 1:N e PAGAMENTO é uma entidade normal, não associativa.

Pagamento — Conta_Receber: número da parcela, valores, datas e status descrevem cada valor a receber. O pagamento registra a autorização, e a conta a receber registra quando o dinheiro entra de fato (RN24).

Pedido — Entrega: o endereço de entrega (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP) é atributo composto de ENTREGA. Não existe entidade Endereço. A relação é 1:1 opcional porque vendas no balcão e pedidos da loja virtual retirados na loja não geram entrega (RN17).

Categoria — Produto: o nome e a descrição da categoria pertencem à categoria, e o produto guarda só o id_categoria.

Produto — Lote: o estoque é controlado por lote, então um produto tem vários lotes. Código do lote, validade e data de entrada descrevem o lote, não o par Produto+Lote.

Lote — Movimentação, Item_Pedido — Movimentação, Item_Compra — Movimentação e Funcionário — Movimentação: tipo, quantidade, data e hora e motivo descrevem a própria movimentação. Por isso, MOVIMENTACAO_ESTOQUE é uma entidade comum, ligada a cada um desses lados por um relacionamento 1:N, e não uma associativa. É ela que liga cada venda ao lote de onde as unidades saíram (RN20).

Fornecedor — Compra: data, valor_total e status descrevem a compra.

Compra — Conta_Pagar: número da parcela, valor, vencimento e status descrevem cada conta a pagar, não a ligação com a compra (RN12).

Conta_Pagar — Pagamento_Conta: valor pago, data e forma de pagamento descrevem cada pagamento feito na parcela (RN23).

Relacionamentos com atributos

PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO → ITEM_PEDIDO (RN03)

Por que é N:N: um pedido contém vários produtos, e um produto aparece em vários pedidos.

Atributos do relacionamento: quantidade e preco_unitario.

Por que pertencem à relação: a quantidade só existe quando se sabe qual produto foi vendido em qual pedido. Em PEDIDO seria preciso repetir campos (produto1, produto2…), e em PRODUTO não daria para saber a quantidade de cada venda.

Por que preco_unitario não fica só em Produto: o preço do produto pode mudar, mas o valor cobrado naquela venda precisa ficar registrado (RN13).

Subtotal: não é armazenado, por ser derivado (quantidade × preco_unitario).

Lotes do item: os lotes de onde saíram as unidades não ficam no item, porque um mesmo item pode usar mais de um lote. Eles ficam nas movimentações ligadas ao item (RN20).

Identificação: PK composta id_pedido + id_produto.

COMPRA — REPÕE — PRODUTO → ITEM_COMPRA (RN10)

Por que é N:N: uma compra de reposição traz vários produtos, e um produto é comprado em várias compras.

Atributos do relacionamento: quantidade_comprada e custo_unitario.

Por que pertencem à relação: o custo varia a cada compra, então não pode ficar só em PRODUTO. Isso preserva o histórico de custos e permite calcular margem.

Quantidade recebida: é derivada da soma das movimentações de entrada ligadas ao item, o que permite registrar uma compra recebida em mais de uma entrega (RN25).

Lote e validade: ficam em LOTE, no momento da entrada (RN11), e não em ITEM_COMPRA.

Identificação: PK composta id_compra + id_produto.

FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO (RN09): N:N resolvido por Compra

Um produto pode ter vários fornecedores, e um fornecedor fornece vários produtos, então a relação é N:N. Ela não vira entidade associativa própria porque já é resolvida por COMPRA e ITEM_COMPRA. No DER o caminho é Fornecedor → Compra → Item_Compra ← Produto, sem linha direta entre Fornecedor e Produto.

Por isso não existe Produto_Fornecedor. O preço que cada fornecedor cobra fica registrado no custo_unitario de ITEM_COMPRA. Atributos como prazo_entrega e codigo_produto_fornecedor só seriam necessários se o grupo decidisse guardar um catálogo de fornecedores, o que não está no escopo.

14. Cardinalidades

Nós adotamos a notação (mínimo e máximo) ao lado de cada entidade, indicando em quantas ocorrências de um relacionamento uma ocorrência daquela entidade pode participar.

Relacionamento	Cardinalidade	Justificativa (regra de negócio)
Cliente – Pedido	1:N. Cliente (0,N), Pedido (1,1)	Um cliente pode fazer vários pedidos ou nenhum, caso esteja apenas cadastrado (RN01, RN02). Todo pedido pertence a exatamente um cliente, pois o CPF identifica o tutor, inclusive na loja física (RP02).
Funcionário – Pedido	1:N. Funcionário (0,N), Pedido (0,1)	Um funcionário registra vários pedidos (RN14). Na loja virtual a compra é feita pelo próprio cliente, sem atendente, por isso o mínimo do lado do pedido é 0.
Pedido – Pagamento	1:N. Pedido (1,N), Pagamento (1,1)	Um pedido pode ser pago de mais de uma forma, então pode ter vários pagamentos, e todo pedido tem ao menos um pagamento associado (RN15). Cada pagamento refere-se a um único pedido.
Pagamento – Conta_Receber	1:N. Pagamento (0,N), Conta_Receber (1,1)	Um pagamento autorizado gera uma conta a receber, ou até três no crédito parcelado (RN24). Um pagamento pendente ou recusado não gera nenhuma, por isso o mínimo é 0. Cada conta a receber pertence a um único pagamento.
Pedido – Entrega	1:1 opcional. Pedido (0,1), Entrega (1,1)	Um pedido tem no máximo uma entrega (RN17). Vendas no balcão e pedidos da loja virtual retirados na loja não têm entrega, por isso o mínimo do lado do pedido é 0. Toda entrega pertence a exatamente um pedido.
Categoria – Produto	1:N. Categoria (0,N), Produto (1,1)	Uma categoria pode agrupar vários produtos ou ainda não ter nenhum. Cada produto pertence a uma única categoria (RN04).
Pedido – Item_Pedido	1:N. Pedido (1,N), Item_Pedido (1,1)	Um pedido só existe com pelo menos um item (RN03). Cada item pertence a um único pedido.
Produto – Item_Pedido	1:N. Produto (0,N), Item_Pedido (1,1)	Um produto pode aparecer em vários itens de pedido, ou em nenhum se nunca foi vendido (RN03). Cada item refere-se a um único produto.
Produto – Lote	1:N. Produto (0,N), Lote (1,1)	O estoque é único para as duas lojas (RP01) e controlado por lote (RN11). Um produto pode ter vários lotes, ou nenhum se ainda não foi recebido. Cada lote pertence a um único produto.
Lote – Movimentação_Estoque	1:N. Lote (1,N), Movimentação (1,1)	Todo lote nasce de uma movimentação de entrada e acumula todas as movimentações seguintes (RN19). Cada movimentação refere-se a um único lote.

Relacionamento	Cardinalidade	Justificativa (regra de negócio)
Item_Pedido – Movimentação_Estoque	1:N. Item_Pedido (1,N), Movimentação (0,1)	Todo item vendido gera pelo menos uma movimentação: a reserva, na loja virtual, ou a venda, na loja física (RN21). Ele pode gerar várias quando sai de mais de um lote (RN20) ou quando é cancelado (RN22). Movimentações de entrada, perda ou ajuste não têm item de pedido, por isso o mínimo do outro lado é 0.
Item_Compra – Movimentação_Estoque	1:N. Item_Compra (0,N), Movimentação (0,1)	Um item comprado pode ainda não ter chegado (nenhuma entrada) ou ter chegado em várias entregas (RN25). Só as movimentações de entrada têm item de compra.
Funcionário – Movimentação_Estoque	1:N. Funcionário (0,N), Movimentação (0,1)	Um funcionário registra várias movimentações (RN19, RP06, RP11). Reservas e liberações automáticas da loja virtual não têm funcionário responsável.
Fornecedor – Compra	1:N. Fornecedor (0,N), Compra (1,1)	Um fornecedor pode atender várias compras, ou nenhuma se acabou de ser cadastrado. Cada compra é feita a um único fornecedor (RN10).
Compra – Item_Compra	1:N. Compra (1,N), Item_Compra (1,1)	Toda compra tem ao menos um item (RN10). Cada item pertence a uma única compra.
Produto – Item_Compra	1:N. Produto (0,N), Item_Compra (1,1)	Um produto pode ser reposto em várias compras, ou em nenhuma se ainda não foi comprado. Cada item de compra refere-se a um único produto (RN10).
Compra – Conta_Pagar	1:N. Compra (1,N), Conta_Pagar (1,1)	Toda compra gera pelo menos uma conta a pagar, podendo ser dividida em parcelas (RN12). Cada conta pertence a uma única compra.
Conta_Pagar – Pagamento_Conta	1:N. Conta_Pagar (0,N), Pagamento_Conta (1,1)	Uma parcela pode ainda não ter sido paga ou ter sido paga em uma ou mais vezes (RN23). Cada pagamento refere-se a uma única parcela.

Nos relacionamentos 1:N, a chave primária do lado 1 migra como chave estrangeira (FK) para o lado N. Em Funcionário–Pedido e Funcionário–Movimentação, a FK id_funcionario é opcional (aceita nulo), por causa das operações automáticas da loja virtual. No 1:1 Pedido–Entrega, a FK id_pedido fica em ENTREGA, que é o lado de participação obrigatória, com restrição de unicidade (UNIQUE), garantindo no máximo uma entrega por pedido.

Em Pedido–Pagamento, a cardinalidade mínima do lado do pedido é 1: todo pedido possui ao menos um pagamento associado desde o seu registro (RN15). Na loja virtual, o pagamento pode ficar com status pendente até a confirmação, mas o registro do pagamento existe. Assim, a situação “aguardando pagamento” é controlada pelo status do próprio pagamento, e não pela ausência dele. Já o dinheiro que entrou de fato é controlado pelas contas a receber (RN24).

O endereço de entrega foi registrado como atributo composto da entidade Entrega (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP), pois só é necessário quando o pedido é entregue na casa do cliente. Por isso, não foi criada uma entidade Endereço.

14.1 Relacionamentos N:N

Analisamos cada par de entidades verificando se ocorre “muitos” nos dois sentidos. Foram encontrados três relacionamentos N:N, apresentados com a cardinalidade mínima e máxima de cada lado:

Relacionamento N:N	Cardinalidade	Regra que sustenta
Pedido – Produto	Pedido (1,N) — contém — Produto (0,N)	Um pedido contém no mínimo um produto e pode conter vários. Um produto pode não estar em nenhum pedido (nunca vendido) ou estar em vários (RN03).
Compra – Produto	Compra (1,N) — repõe — Produto (0,N)	Uma compra traz no mínimo um produto e pode trazer vários. Um produto pode nunca ter sido comprado ou ter sido reposto em várias compras (RN10).
Fornecedor – Produto	Fornecedor (0,N) — fornece — Produto (0,N)	Um fornecedor recém-cadastrado pode não ter fornecido nada, e pode fornecer vários produtos. Um produto pode não ter fornecedor registrado e pode ser fornecido por vários (RN09).

Pedido × Produto. Um pedido contém vários produtos, e um produto pode estar em vários pedidos. O N:N foi resolvido pela entidade associativa **Item_Pedido**, com chave primária composta por id_pedido e id_produto (ambas também FKs). Os atributos do relacionamento são quantidade e preco_unitario, este último guardando o preço praticado na data da venda, para que uma alteração posterior no preço do produto não modifique pedidos antigos (RN13). O subtotal não é armazenado, pois é derivado (quantidade × preco_unitario). Após a resolução, o relacionamento passa a ser Pedido (1,N) – Item_Pedido (1,1) e Produto (0,N) – Item_Pedido (1,1), como mostra a seção 13.

Compra × Produto. Uma compra de reposição traz vários produtos, e um produto é reposto em várias compras. O N:N foi resolvido pela entidade associativa **Item_Compra**, com os atributos quantidade_comprada e custo_unitario. A chave primária é composta por id_compra e id_produto (ambas também FKs), pois cada produto aparece uma única vez em cada compra, com a quantidade total adquirida. Lote e validade não pertencem ao Item_Compra: ficam registrados na entidade Lote (RN11). Se a compra chegar em mais de uma entrega, cada entrega gera uma movimentação de entrada ligada ao mesmo item (RN25). Por isso não é necessário incluir o lote na chave, e a PK composta está definida.

Lote × Item_Pedido (verificado e descartado como N:N direto). Um item vendido pode sair de vários lotes, e um lote abastece vários itens vendidos, o que forma um “muitos” nos dois sentidos. Esse vínculo não ganhou uma associativa própria porque já é resolvido por **Movimentação_Estoque**: cada movimentação de venda liga um item a um lote e guarda a quantidade retirada daquele lote (RN20). Além da venda, a mesma entidade registra reservas, liberações e devoluções do item, mantendo o ciclo completo no mesmo histórico.

Fornecedor × Produto. Conceitualmente, um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores (RN09). Em vez de criar uma associativa direta entre as duas entidades, o grupo decidiu representar o vínculo pelo processo de Compra, que registra a situação definitiva: a empresa comprou determinados produtos de determinado fornecedor. O caminho fica:

```
FORNECEDOR ──1:N──► COMPRA ──1:N──► ITEM_COMPRA ◄──N:1── PRODUTO
```

Exemplo: o Fornecedor X vende Ração A, Ração B e Petisco C. Na Compra nº 125, feita a esse fornecedor, os itens registrados são 50 × Ração A, 30 × Ração B e 20 × Petisco C. Assim, o vínculo entre produto e fornecedor fica documentado com data, quantidade e custo unitário, informações que uma tabela de ligação simples não guardaria. Uma tabela Produto_Fornecedor duplicaria essa informação e só se justificaria se a loja passasse a manter um cadastro de fornecedores habilitados por produto, com preço de tabela e prazo de entrega, o que fica como possível evolução do modelo.

Os demais relacionamentos (Cliente–Pedido, Funcionário–Pedido, Pedido–Pagamento, Pagamento–Conta_Receber, Pedido–Entrega, Categoria–Produto, Produto–Lote, Lote–Movimentação, Funcionário–Movimentação, Fornecedor–Compra, Compra–Conta_Pagar e Conta_Pagar–Pagamento_Conta) não são N:N e não exigem entidade associativa. Pedido–Entrega é 1:1 opcional; os outros são 1:N.

15. Dicionário de dados conceitual

Entidade	Descrição	Principais atributos
Cliente	Pessoa física (tutor) que realiza compras na loja física ou virtual.	id_cliente, nome, CPF, telefone, e-mail
Funcionário	Colaborador que registra vendas e movimentações de estoque.	id_funcionario, nome, CPF, cargo, login, senha
Categoria	Classificação dos produtos vendidos.	id_categoria, nome, descrição
Produto	Produto comercializado pela empresa.	id_produto, nome, descrição, marca, código de barras, preço, estoque_minimo, controla_validade
Lote	Lote de um produto no estoque único das duas lojas.	id_lote, código do lote, data_validade, data_entrada, saldo_fisico, quantidade_reservada, quantidade_disponivel
Movimentação_Estoque	Histórico de entradas, reservas, liberações, vendas, devoluções, perdas e ajustes de cada lote.	id_movimentacao, tipo, quantidade, data_hora, motivo
Pedido	Venda realizada na loja física ou na loja virtual.	id_pedido, data, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total
Item_Pedido	Produtos que fazem parte de um pedido.	id_pedido, id_produto, quantidade, preço_unitario, subtotal
Pagamento	Autorização de cada forma de pagamento usada no pedido.	id_pagamento, forma, valor, número de parcelas, data da autorização, status
Conta_Receber	Valor a receber gerado por um pagamento autorizado.	id_conta_receber, número da parcela, valor bruto, valor líquido, data prevista, data do recebimento, status
Entrega	Informações da entrega dos pedidos da loja virtual.	id_entrega, endereço_entrega, data_prevista, data_entrega, status
Fornecedor	Empresa que abastece a loja com mercadorias.	id_fornecedor, razão social, CNPJ, telefone, e-mail
Compra	Compra de reposição feita a um fornecedor.	id_compra, data, status, valor_total
Item_Compra	Produtos que fazem parte de uma compra.	id_compra, id_produto, quantidade comprada, custo_unitario, quantidade recebida
Conta_Pagar	Parcela a pagar gerada por uma compra.	id_conta_pagar, número da parcela, valor, vencimento, valor pago, status
Pagamento_Conta	Cada pagamento feito em uma parcela de conta a pagar.	id_pagamento_conta, valor pago, data do pagamento, forma de pagamento

Observação: o dicionário é preliminar, portanto os atributos podem ser ajustados durante as etapas de modelo lógico, normalização e validação. Atributos marcados como **derivados** são calculados a partir de outros dados e não precisam ser armazenados.

Cliente

Pessoa física (tutor de animal) que compra na loja física ou na loja virtual.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_cliente	Identificador do cliente	Identificação única
nome	Nome completo do cliente	Obrigatório

Atributo	Descrição	Regra/Observação
cpf	Documento do cliente	Obrigatório; não pode se repetir (RN18)
telefone	Telefone de contato	Pode ser informado posteriormente
email	E-mail de contato	Obrigatório para compras na loja virtual

Funcionário

Colaborador que registra vendas e movimentações de estoque.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_funcionario	Identificador do funcionário	Identificação única
nome	Nome completo	Obrigatório
cpf	Documento do funcionário	Obrigatório; não pode se repetir
cargo	Função exercida	Ex.: atendente, operador de caixa, estoquista, gerente; define o acesso ao sistema (RP08)
login	Nome de acesso ao sistema	Obrigatório; não pode se repetir
senha	Senha de acesso ao sistema	Obrigatória; armazenada com algoritmo de hash (RNF02)

Categoria

Classificação dos produtos vendidos (alimentação, higiene, acessórios etc.).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_categoria	Identificador da categoria	Identificação única
nome	Nome da categoria	Obrigatório; não pode se repetir
descricao	Descrição da categoria	Opcional

Produto

Produto comercializado pela empresa.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_produto	Identificador do produto	Identificação única
nome	Nome comercial do produto	Obrigatório
descricao	Detalhes do produto (peso, sabor, espécie indicada)	Opcional
marca	Marca ou fabricante	Obrigatório
codigo_barras	Código de barras do produto	Não pode se repetir; usado para localizar o produto no caixa (RNF05)
preco	Preço atual de venda	Obrigatório; maior que zero; só a gerência pode alterar (RP04)
estoque_minimo	Quantidade mínima desejada em estoque	Ao ser atingida, deve ser feita a reposição (RP03)
controla_validade	Indica se o produto exige controle de lote e validade	Sim ou não; quando sim, lote e validade são obrigatórios no estoque (RN11)
id_categoria	Categoria à qual o produto pertence	Obrigatório; todo produto pertence a uma categoria (RN04)

Lote

Cada lote de um produto guardado no estoque único compartilhado pela loja física e pela loja virtual (RP01). Substitui a antiga entidade Estoque.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_lote	Identificador do lote	Identificação única
id_produto	Produto do lote	Obrigatório
codigo_lote	Código do lote informado pelo fabricante	Obrigatório para produtos com controle de validade (RN11)
data_validade	Data de validade do lote	Obrigatória para produtos com controle de validade; lotes vencidos saem da venda por movimentação de perda (RP09)
data_entrada	Data de entrada do lote no estoque	Obrigatória
saldo_fisico	Quantidade que está fisicamente no estoque	**Derivado:** soma das entradas, devoluções e ajustes positivos menos as vendas, perdas e ajustes negativos do lote (RN19); não pode ser negativo
quantidade_reservada	Quantidade separada para pedidos da loja virtual	**Derivado:** reservas do lote ainda não liberadas nem convertidas em venda (RN21)
quantidade_disponivel	Quantidade que ainda pode ser vendida ou reservada	**Derivado:** saldo_fisico − quantidade_reservada (RN07)

Movimentacao_Estoque

Registro de cada alteração de quantidade em um lote. É o histórico do estoque: os registros não podem ser alterados nem excluídos (RN19).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_movimentacao	Identificador da movimentação	Identificação única
id_lote	Lote movimentado	Obrigatório
tipo	Tipo da movimentação	Valores: entrada, reserva, liberação de reserva, venda, devolução, perda, ajuste positivo, ajuste negativo
quantidade	Quantidade movimentada	Obrigatória; maior que zero; o tipo define se soma ou subtrai
data_hora	Data e hora da movimentação	Obrigatória; preenchida automaticamente
motivo	Explicação da movimentação	Obrigatório em perdas, ajustes e devoluções (RP11)
id_funcionario	Funcionário responsável	Obrigatório nas movimentações feitas por funcionários; vazio nas reservas e liberações automáticas da loja virtual
id_pedido + id_produto	Item do pedido que originou a movimentação	Obrigatório em reservas, liberações, vendas e devoluções; indica de qual lote saiu cada venda (RN20)
id_compra + id_produto	Item da compra que originou a entrada	Obrigatório nas movimentações de entrada (RN25)

Pedido

Venda realizada na loja física ou na loja virtual.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedido	Identificador do pedido	Identificação única; não muda ao longo do tempo
id_cliente	Cliente que realizou o pedido	Obrigatório; cada pedido pertence a um único cliente (RN01, RP02)
id_funcionario	Funcionário que registrou a venda	Obrigatório nas vendas da loja física (RN14)
data_pedido	Data e hora do pedido	Obrigatória
canal_venda	Canal em que o pedido foi feito	Valores: loja física ou loja virtual (RN05)
tipo_recebimento	Como o cliente recebe os produtos	Valores: balcão, retirada na loja ou entrega (RN17)
status	Situação do pedido	Ex.: pendente, pago, em preparação, enviado, entregue, retirado, cancelado (RN16)
desconto	Valor de desconto concedido no pedido	Pode ser zero; acima do limite definido, exige autorização da gerência (RP05)
valor_total	Valor final do pedido	**Derivado:** soma de quantidade × preco_unitario dos itens, menos o desconto

Item_Pedido (entidade associativa entre Pedido e Produto)

Cada produto vendido dentro de um pedido.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedido	Pedido ao qual o item pertence	Compõe a identificação do item
id_produto	Produto vendido	Compõe a identificação do item; o mesmo produto não se repete no pedido
quantidade	Quantidade vendida do produto	Obrigatória; maior que zero; não pode superar a quantidade disponível (RN07); os lotes de saída ficam nas movimentações do item (RN20)
preco_unitario	Preço praticado no momento da venda	Obrigatório; preserva o valor original mesmo que o preço do produto mude (RN13)
subtotal	Valor do item	**Derivado:** quantidade × preco_unitario

Pagamento

Autorização de uma forma de pagamento usada no pedido. Registra se o pagamento foi aprovado, e não se o dinheiro já entrou na conta (RN24).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pagamento	Identificador do pagamento	Identificação única
id_pedido	Pedido pago	Obrigatório; todo pedido tem ao menos um pagamento (RN15)
forma_pagamento	Forma utilizada	Ex.: dinheiro, Pix, cartão de débito, cartão de crédito
valor	Valor autorizado	Obrigatório; maior que zero
numero_parcelas	Quantidade de parcelas	1 a 3 no cartão de crédito; 1 nas demais formas (RN24)
data_autorizacao	Data e hora da autorização	Preenchida quando o pagamento é autorizado

Atributo	Descrição	Regra/Observação
status	Situação do pagamento	Valores: pendente, autorizado, recusado, estornado

Conta_Receber

Valor que a empresa tem a receber por um pagamento autorizado. Separa o que já entrou na conta do que ainda está pendente (RN24).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_conta_receber	Identificador da conta a receber	Identificação única
id_pagamento	Pagamento que gerou a conta	Obrigatório; só pagamentos autorizados geram contas a receber
numero_parcela	Número da parcela	Ex.: 2 de 3 no crédito parcelado; 1 nas demais formas
valor_bruto	Valor da parcela	Obrigatório; a soma das parcelas é igual ao valor do pagamento
valor_liquido	Valor que efetivamente entra na conta	Valor bruto menos a taxa da operadora do cartão; igual ao bruto em dinheiro e Pix
data_prevista	Data prevista de recebimento	Obrigatória; ex.: no mesmo dia em dinheiro e Pix, a cada 30 dias por parcela no crédito
data_recebimento	Data em que o valor entrou na conta	Preenchida na conciliação; vazia enquanto o valor estiver pendente
status	Situação da conta	Valores: pendente, recebida, cancelada (quando o pagamento é estornado)

Entrega

Informações da entrega de pedidos da loja virtual enviados para a casa do cliente.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_entrega	Identificador da entrega	Identificação única
id_pedido	Pedido entregue	Não pode se repetir; só existe para pedidos com tipo_recebimento = entrega (RN17)
endereco_entrega	Endereço de entrega	**Composto:** logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP
data_prevista	Data prevista de entrega	Obrigatória
data_entrega	Data em que a entrega foi realizada	Preenchida ao concluir a entrega
status	Situação da entrega	Ex.: em separação, enviado, entregue

Fornecedor

Empresa que abastece a loja com mercadorias.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	Identificação única
razao_social	Nome empresarial do fornecedor	Obrigatório
cnpj	Documento do fornecedor	Obrigatório; não pode se repetir
telefone	Telefone de contato	Obrigatório
email	E-mail de contato	Opcional

Compra

Compra de reposição feita a um fornecedor.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_compra	Identificador da compra	Identificação única
id_fornecedor	Fornecedor da compra	Obrigatório; toda compra pertence a um fornecedor (RN10)
data_compra	Data da compra	Obrigatória
status	Situação da compra	Valores: solicitada, recebida parcialmente, recebida, cancelada (RN25)
valor_total	Valor total da compra	**Derivado:** soma de quantidade_comprada × custo_unitario dos itens

Item_Compra (entidade associativa entre Compra e Produto)

Cada produto incluído em uma compra.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_compra	Compra à qual o item pertence	Compõe a identificação do item
id_produto	Produto comprado	Compõe a identificação do item
quantidade_comprada	Quantidade comprada	Obrigatória; maior que zero
custo_unitario	Custo pago ao fornecedor por unidade	Obrigatório; preserva o custo daquela compra
quantidade_recebida	Quantidade que já chegou	**Derivado:** soma das movimentações de entrada do item; pode ser menor que a comprada enquanto houver entregas pendentes (RN25)

Conta_Pagar

Parcela a pagar gerada por uma compra de reposição.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_conta_pagar	Identificador da conta	Identificação única
id_compra	Compra que gerou a conta	Obrigatório; toda compra gera ao menos uma conta (RN12)
numero_parcela	Número da parcela	Ex.: 1 de 3
valor	Valor da parcela	Obrigatório; maior que zero
data_vencimento	Data limite para pagamento	Obrigatória
valor_pago	Quanto já foi pago da parcela	**Derivado:** soma dos pagamentos da conta (RN23)
status	Situação da conta	Valores: pendente, paga parcialmente, paga, cancelada (RN23)

Pagamento_Conta

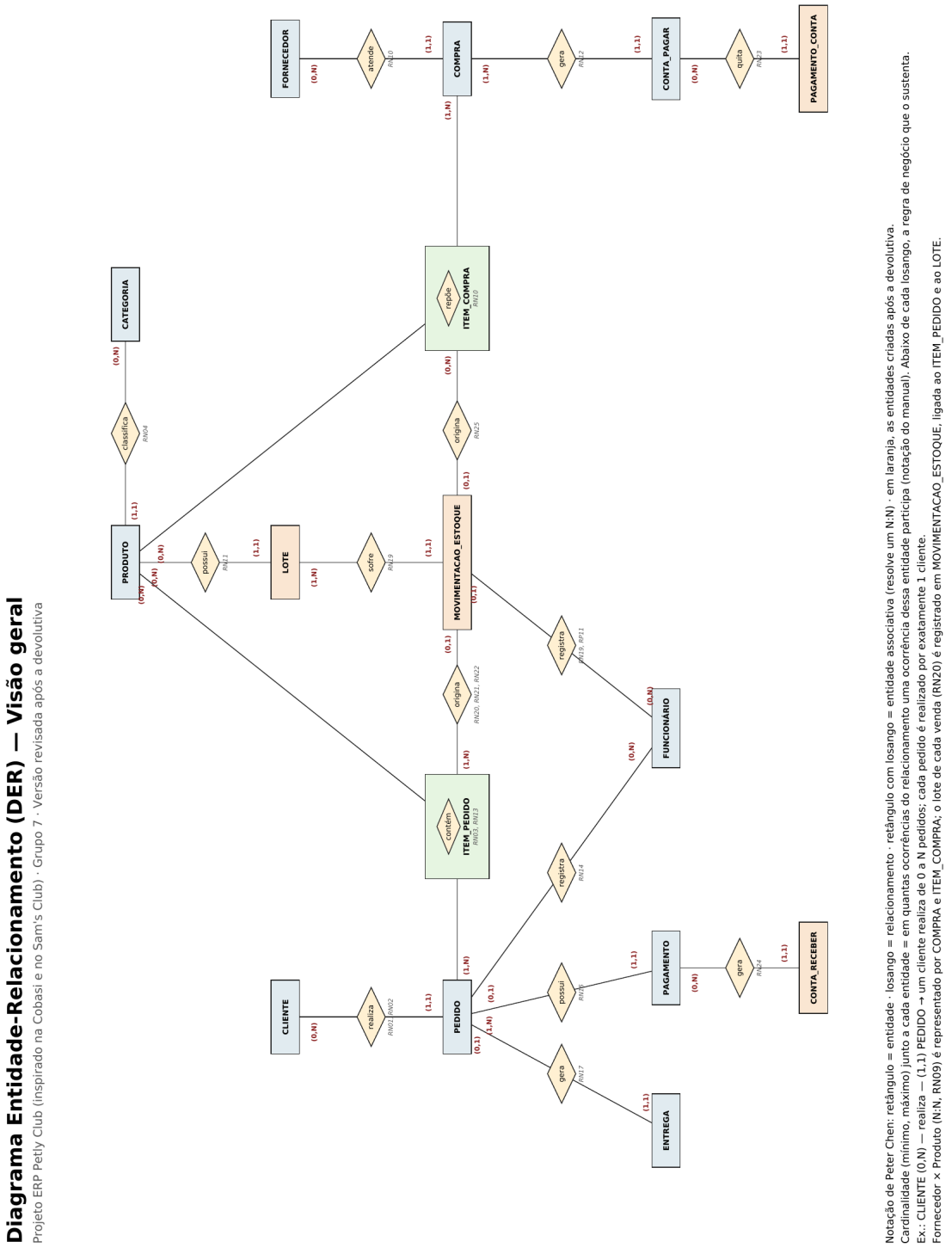
Cada pagamento feito em uma parcela de conta a pagar. Preserva o histórico financeiro quando uma parcela é paga em mais de uma vez (RN23).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pagamento_conta	Identificador do pagamento	Identificação única
id_conta_pagar	Parcela paga	Obrigatório

Atributo	Descrição	Regra/Observação
valor_pago	Valor pago nesta vez	Obrigatório; maior que zero; a soma dos pagamentos não pode passar do valor da parcela
data_pagamento	Data do pagamento	Obrigatória
forma_pagamento	Forma utilizada	Ex.: Pix, boleto, transferência

16. DER

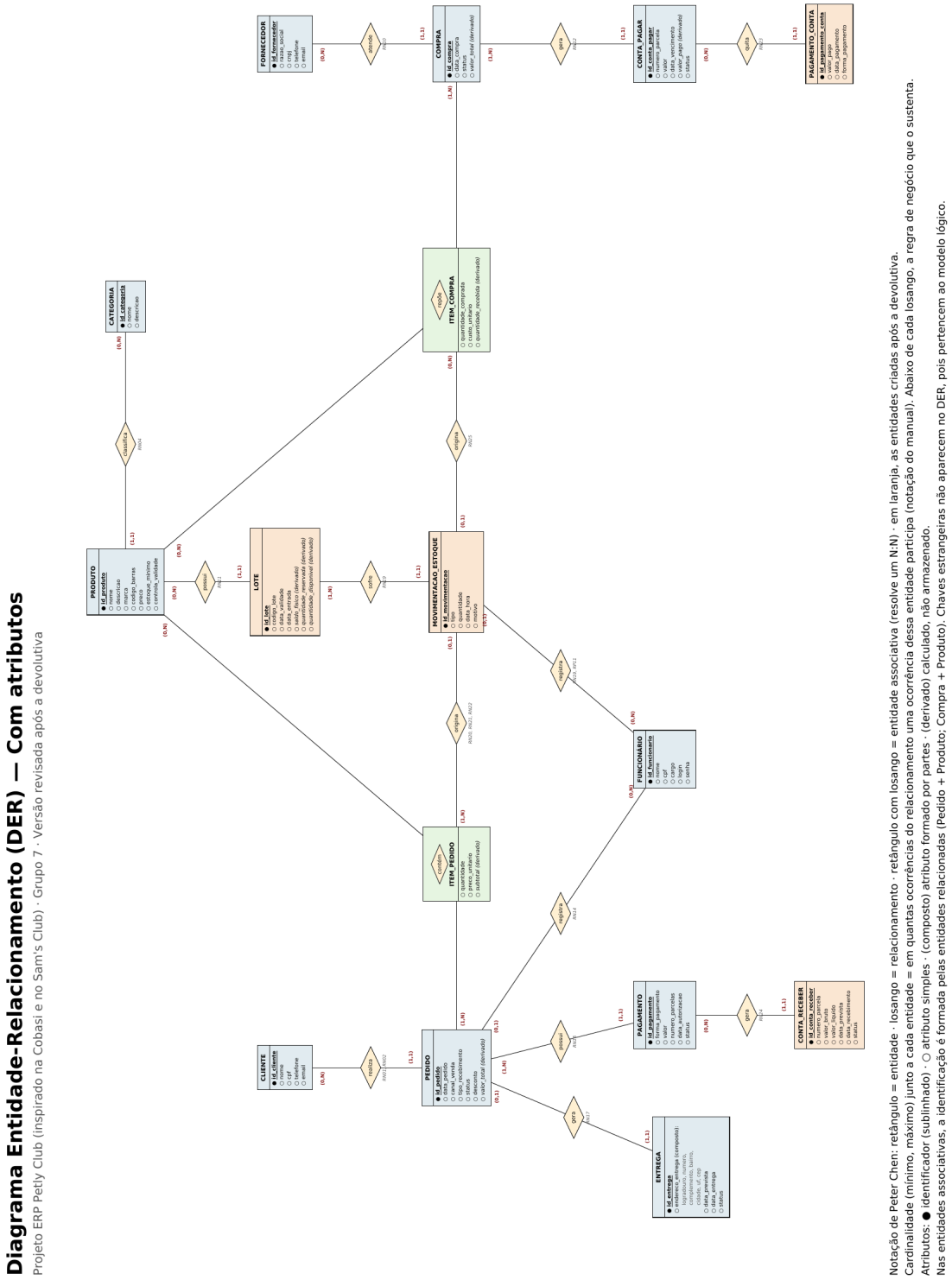
Diagrama em notação de Peter Chen. Retângulo = entidade · losango = relacionamento · retângulo com losango = entidade associativa. A cardinalidade (mínimo, máximo) junto a cada entidade indica em quantas ocorrências do relacionamento uma ocorrência dessa entidade participa, na mesma notação do manual. Ex.: CLIENTE (0,N) — realiza — (1,1) PEDIDO: um cliente realiza de 0 a N pedidos, e cada pedido é realizado por exatamente um cliente. Abaixo de cada relacionamento aparece a regra de negócio que o sustenta. Em laranja, as entidades incluídas após a devolutiva (Lote, Movimentação_Estoque, Conta_Receber e Pagamento_Conta).



Notação de Peter Chen: retângulo = entidade · losango = relacionamento · retângulo com losango = entidade associativa (resolve um N:N) · em laranja, as entidades criadas após a devolutiva.
Cardinalidade (mínimo, máximo) junto a cada entidade = em quantas ocorrências do relacionamento uma ocorrência dessa entidade participa (notação do manual). Abaixo de cada losango, a regra de negócio que o sustenta.
Ex.: CLIENTE (0,N) — realiza — (1,1) PEDIDO → um cliente realiza de 0 a N pedidos; cada pedido é realizado por exatamente 1 cliente.
Fornecedor × Produto (N:N, RN09) é representado por COMPRA e ITEM_COMPRA; o lote de cada venda (RN20) é registrado em MOVIMENTACAO_ESTOQUE, ligada ao ITEM_PEDIDO e ao LOTE.

DER — visão geral

Com atributos



DER — com atributos

Legenda dos atributos: ● identificador (sublinhado) · ○ atributo simples · (composto) atributo formado por partes · (derivado) calculado, não armazenado. Fornecedor × Produto (N:N, RN09) é representado por meio de COMPRA e ITEM_COMPRA, sem ligação direta entre as duas entidades. O lote de onde saiu cada venda (RN20) é registrado em MOVIMENTACAO_ESTOQUE, ligada ao ITEM_PEDIDO e ao LOTE. Versão em PDF: `der/DER.pdf`.

17. Justificativas técnicas

Separação entre Cliente e Pedido: Um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo (RN01). Por isso, os dados do cliente ficam em uma entidade própria e não são repetidos em cada compra, evitando duplicidade e risco de inconsistência.

Cardinalidade Cliente–Pedido: Cliente (0,N) — Pedido (1,1): Um cliente cadastrado pode ainda não ter realizado nenhuma compra ou ter realizado várias (RN02), e cada pedido pertence a um único cliente, tanto na loja física quanto na loja virtual. Para isso, inspirada no modelo de clube de compras do Sam's Club, a empresa só vende para clientes cadastrados, inclusive no caixa da loja física (RP02), o que permite manter o histórico de compras de todos os clientes.

Criação da entidade Item_Pedido: Um pedido pode conter vários produtos e um produto pode aparecer em vários pedidos (RN03), caracterizando um relacionamento N:N. A entidade associativa Item_Pedido resolve essa relação e armazena as informações que pertencem ao relacionamento: a quantidade e o preço praticado. Sem ela, seria necessário repetir o pedido para cada produto ou criar campos como produto1, produto2 e produto3, e a quantidade não teria onde ser armazenada.

Preço unitário no Item_Pedido: O preço dos produtos muda ao longo do tempo. Guardar o preço praticado no item preserva o valor original de cada venda (RN13), enquanto o atributo preco de Produto representa apenas o preço atual.

Atributos derivados: Subtotal e valor total são calculados a partir da quantidade, do preço dos itens e do desconto. Por isso, foram identificados como atributos derivados: armazená-los criaria o risco de o total gravado divergir da soma real dos itens.

Separação entre Produto e Categoria: Cada produto pertence a uma categoria, e uma categoria agrupa vários produtos (RN04). A separação evita repetir as informações da categoria em cada produto e permite relatórios por categoria.

Lote como entidade própria: A empresa possui um único estoque, compartilhado pela loja física e pela loja virtual (RP01), e precisa controlar a validade dos produtos. Como um mesmo produto pode ter lotes com validades diferentes, cada lote é um registro da entidade Lote (RN11). A entidade se chamava Estoque na primeira versão; o nome mudou porque cada registro representa um lote, e não o estoque inteiro do produto.

Movimentação de estoque e histórico: Na primeira versão, a quantidade ficava gravada direto no lote e era sobrescrita a cada venda ou recebimento, o que apagava o histórico. Agora, toda alteração de quantidade é uma movimentação do lote, com tipo, quantidade, data, hora, responsável e motivo (RN19). Os saldos do lote passam a ser derivados das movimentações, que não podem ser alteradas nem excluídas: um erro é corrigido por um novo ajuste. Assim, qualquer diferença de estoque pode ser explicada pelo histórico.

Lote de cada venda: Um item vendido pode sair de mais de um lote, e um lote abastece várias vendas. A movimentação de venda liga o item do pedido ao lote de onde as unidades saíram, com a quantidade retirada de cada um (RN20). Por isso o lote não foi colocado como atributo do Item_Pedido: um único campo não comportaria uma venda que usa dois lotes.

Reserva separada da baixa: Na loja virtual, o produto precisa ficar garantido para o cliente entre o pedido e o envio, mas ainda não saiu fisicamente do estoque. Por isso o modelo separa a reserva (que reduz a quantidade disponível) da venda (que reduz o saldo físico) (RN21). Isso permite tratar o cancelamento corretamente: um produto apenas reservado só tem a reserva liberada, enquanto um produto já baixado volta por devolução ou é registrado como perda (RN22). A reserva não virou entidade própria porque é uma movimentação do mesmo histórico, e não um objeto com vida própria.

Canal de venda no Pedido: O modelo mantém uma única estrutura de clientes, produtos e pedidos para os dois canais, evitando os cadastros duplicados que a empresa tem hoje. O atributo canal_venda diferencia a origem de cada pedido (RN05) e permite comparar o desempenho da loja física e da loja virtual.

Separação entre Pedido e Pagamento: O pedido representa a venda; o pagamento representa a forma e a autorização financeira dessa venda. A separação permite registrar pagamentos pendentes, recusados ou estornados e mais de uma forma de pagamento no mesmo pedido (RN15).

Pagamento autorizado separado do valor recebido (Conta_Receber): Um pagamento aprovado no cartão não significa que o dinheiro já entrou na conta: no crédito em 3x, por exemplo, a empresa recebe uma parcela por mês, descontada a taxa da operadora. Por isso o pagamento registra a autorização, e cada valor a receber vira uma conta a receber, com data prevista, data do recebimento e valor líquido (RN24). Com isso, o fluxo de caixa separa o que foi autorizado, o que foi recebido e o que ainda está pendente.

Entrega opcional: Pedido (0,1) — Entrega (1,1): Somente pedidos da loja virtual com entrega em casa geram uma entrega; vendas no balcão e retiradas na loja não geram (RN17). Por isso, a entrega é opcional para o pedido e possui atributos próprios, como endereço, datas e status.

Endereço registrado na Entrega: O endereço só é necessário quando o pedido é entregue na casa do cliente. Por isso, ele foi registrado na entidade Entrega, como atributo composto, permitindo que cada entrega tenha seu próprio endereço sem obrigar clientes da loja física a informá-lo.

Funcionário no Pedido: Funcionário (0,N) — Pedido (0,1): O funcionário registra as vendas da loja física, e um mesmo funcionário registra vários pedidos (RN14). Pedidos da loja virtual são feitos pelo próprio cliente e não precisam de um funcionário responsável.

Compra e Item_Compra: Um produto pode ser comprado de vários fornecedores, e um fornecedor pode fornecer vários produtos (RN09). As entidades Compra e Item_Compra registram essa relação e o custo pago em cada compra (RN10), integrando a reposição ao controle de estoque (RN08).

Conta_Pagar como entidade própria: Uma compra de reposição pode ser paga em parcelas, cada uma com valor, vencimento e situação próprios (RN12). Por isso, as contas a pagar foram separadas da compra, assim como os pagamentos foram separados do pedido, integrando o processo de compras ao financeiro.

Pagamentos de uma parcela (Pagamento_Conta): Na primeira versão, a conta a pagar tinha um único campo de data de pagamento, o que só permitia registrar um pagamento por parcela. Agora cada pagamento é um registro de Pagamento_Conta, e a parcela só fica paga quando a soma dos pagamentos atinge o seu valor (RN23). Assim, um pagamento parcial não se perde, e o histórico financeiro fica completo.

Compra recebida em partes: O fornecedor pode entregar uma compra em mais de uma vez. Como cada entrega gera movimentações de entrada ligadas ao item da compra, a quantidade recebida é derivada dessas movimentações e pode ser comparada com a quantidade comprada (RN25), sem precisar de uma entidade separada para cada recebimento.

Cliente e Funcionário separados: Foi considerada a generalização Pessoa, mas as duas entidades têm finalidades e atributos diferentes: o cliente realiza pedidos e precisa de e-mail para a loja virtual; o funcionário registra vendas e possui cargo, login e senha. Os dados em comum se limitam a nome e CPF, e um funcionário que compra na loja é cadastrado também como cliente. A separação mantém o modelo mais simples, e a generalização fica como possível evolução.

Atributos de controle: Os atributos estoque_minimo e controla_validade, em Produto, sustentam a reposição no nível mínimo (RP03) e o controle de validade por lote (RN11). O desconto, em Pedido, registra o valor concedido, que acima do limite exige autorização da gerência (RP05). Login e senha, em Funcionário, permitem o acesso ao sistema de acordo com o cargo (RP08). O código de barras, em Produto, permite a leitura e a busca rápida dos produtos no caixa (RNF05).

Identificação única das entidades: Cada entidade possui um identificador próprio, como id_cliente, id_produto e id_pedido, que não muda ao longo do tempo e diferencia cada registro, sem depender de dados que podem se repetir, como nome ou data.

Limitação do escopo: O modelo contempla somente a comercialização de produtos para animais. Não foram incluídos banho e tosa, serviços veterinários ou venda de animais (RP10), pois pertencem a outro domínio de negócio e exigiriam entidades como agendamento, profissional e animal atendido.

Loja física e virtual: O modelo foi pensado para atender vendas realizadas nos dois canais, mantendo a estrutura de produtos, clientes e pedidos independente do canal utilizado e com um único estoque (RP01).

Essas decisões buscam evitar duplicidade de informações, representar corretamente os relacionamentos entre os dados e integrar vendas, estoque, compras e financeiro, mantendo o modelo preparado para as próximas etapas, como modelo lógico, normalização e implementação do banco de dados.

17.1 Validação do modelo com cenários de teste

Seguindo a recomendação da devolutiva, o modelo foi testado com situações reais de operação: vendas simultâneas, produtos vencidos, lotes com validades diferentes, compras recebidas em partes, pagamentos parciais, crédito parcelado e cancelamentos. Em cada cenário, a tabela mostra os registros que o modelo guarda. Os valores são exemplos.

Cenário 1 — Duas vendas simultâneas da última unidade

Situação: a Ração para Gato 1 kg tem uma única unidade, no lote L-101. Às 10h00 um cliente passa essa unidade no caixa e, no mesmo segundo, outro cliente faz um pedido dela na loja virtual.

Ordem	Registro	Resultado
1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE: venda, 1 un., lote L-101, item do pedido 5021 (caixa)	Gravada primeiro; quantidade disponível do L-101 passa para 0
2	Tentativa de reserva de 1 un. para o pedido 5022 (loja virtual)	Recusada: a quantidade disponível é 0 (RN07); o pedido não é concluído e o produto sai do catálogo (RF17)

O que o modelo garante: como a disponibilidade é calculada pelas movimentações do lote, e cada venda ou reserva é uma operação única (RNF10), as duas vendas não conseguem usar a mesma unidade. O saldo nunca fica negativo.

Cenário 2 — Venda que usa dois lotes com validades diferentes

Situação: a Ração para Cão 15 kg tem 2 unidades no lote L-201 (vence em 10/11/2026) e 10 no lote L-202 (vence em 15/03/2027). Um cliente compra 3 unidades no caixa (pedido 5030).

Registro	Entidade	Dados
Item do pedido	ITEM_PEDIDO	pedido 5030, Ração para Cão 15 kg, quantidade 3, preço R$ 189,90
Saída do primeiro lote	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	venda, 2 un., lote L-201, item 5030
Saída do segundo lote	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	venda, 1 un., lote L-202, item 5030

O que o modelo garante: a venda sai primeiro do lote que vence antes (RN20, RF11), e a consulta às movimentações do item 5030 mostra exatamente de qual lote saiu cada unidade. Se houver um recall do lote L-201, é possível saber quais clientes receberam produtos dele.

Cenário 3 — Produto vencido no estoque

Situação: em 21/10/2026, o estoquista encontra 4 unidades do Petisco Dental no lote L-305, que venceu em 20/10/2026.

Registro	Entidade	Dados
Bloqueio	LOTE L-305	data_validade 20/10/2026 já passou: o sistema impede a venda e a reserva (RF12)
Retirada da venda	MOVIMENTACAO_ESTOQUE	perda, 4 un., lote L-305, motivo “validade expirada”, estoquista responsável, autorizada pela gerência (RP11)

O que o modelo garante: o saldo do lote vai para 0 (RP09), mas o histórico mostra quando o lote entrou, quanto foi vendido e quanto foi perdido. Isso permite medir as perdas por vencimento e ajustar as próximas compras.

Cenário 4 — Compra recebida em duas entregas

Situação: a compra 125, feita ao Fornecedor X, tem 50 unidades da Ração A e 30 da Ração B. Na primeira entrega (26/10) chegam 50 da Ração A e só 10 da Ração B; as outras 20 chegam em 30/10, de outro lote.

Data	Registro	Situação depois do registro
26/10	Entrada de 50 un. da Ração A (lote A-77) e 10 un. da Ração B (lote B-12), ligadas aos itens da compra 125	Ração A: recebida 50 de 50; Ração B: recebida 10 de 30; compra “recebida parcialmente”
30/10	Entrada de 20 un. da Ração B (lote B-15), ligada ao item da Ração B	Ração B: recebida 30 de 30; compra “recebida”

O que o modelo garante: a quantidade recebida é derivada das entradas (RN25), então a compra mostra o que ainda falta chegar. Como a segunda entrega veio de outro lote, cada lote tem a sua validade registrada.

Cenário 5 — Pagamento parcial de uma parcela ao fornecedor

Situação: a compra 125 custou R$ 3.000,00, divididos em 3 parcelas de R$ 1.000,00. A primeira vence em 10/11 e é paga em duas vezes.

Data	Registro	Situação da parcela 1
10/11	PAGAMENTO_CONTA: R$ 600,00 via Pix	valor pago R$ 600,00; “paga parcialmente”; saldo devedor R$ 400,00
17/11	PAGAMENTO_CONTA: R$ 400,00 via boleto	valor pago R$ 1.000,00; “paga”

O que o modelo garante: os dois pagamentos ficam guardados, com data e forma, e a parcela só é considerada paga quando a soma chega ao seu valor (RN23).

Cenário 6 — Venda no crédito em 3x: autorizado, recebido e pendente

Situação: em 26/10, um cliente faz o pedido 5040 de R$ 300,00 na loja virtual e paga no cartão de crédito em 3x sem juros. A taxa da operadora é de 3% (exemplo).

Registro	Entidade	Dados
Autorização	PAGAMENTO	R$ 300,00, crédito, 3 parcelas, autorizado em 26/10
Parcela 1	CONTA_RECEBER	bruto R$ 100,00, líquido R$ 97,00, prevista para 25/11
Parcela 2	CONTA_RECEBER	bruto R$ 100,00, líquido R$ 97,00, prevista para 25/12
Parcela 3	CONTA_RECEBER	bruto R$ 100,00, líquido R$ 97,00, prevista para 24/01

Fluxo de caixa em 30/11: autorizado R$ 300,00; recebido R$ 97,00 (parcela 1, conciliada em 25/11); pendente R$ 194,00 (parcelas 2 e 3).

O que o modelo garante: a venda não aparece como dinheiro em caixa antes de entrar na conta (RN24), e o financeiro sabe quanto ainda vai receber e quando.

Cenário 7 — Cancelamento de um pedido apenas reservado

Situação: em 26/10, o cliente faz o pedido 5050 na loja virtual com 2 unidades da Ração para Cão 15 kg, e o pagamento por Pix não é confirmado.

Ordem	Registro	Efeito no lote L-202
1	MOVIMENTACAO_ESTOQUE: reserva, 2 un., item 5050	Saldo físico 9; reservado 2; disponível 7
2	Pagamento não confirmado: status “recusado”	Nenhum valor a receber é gerado
3	MOVIMENTACAO_ESTOQUE: liberação de reserva, 2 un., item 5050	Saldo físico 9; reservado 0; disponível 9
4	PEDIDO 5050: status “cancelado”	—

O que o modelo garante: como os produtos nunca saíram do estoque, não há devolução: só a reserva é liberada (RN22). O saldo físico não muda em nenhum momento.

Cenário 8 — Cancelamento de uma venda já baixada

Situação: no caixa, o pedido 5060 (1 Shampoo Neutro do lote L-410 e 1 Ração A do lote A-77) é pago com cartão de débito e a baixa é feita. Antes de sair da loja, o cliente desiste da compra; a embalagem da ração rasgou no balcão.

Ordem	Registro	Dados
1	Autorização da gerência	Exigida para cancelar na loja física (RP07)

Ordem	Registro	Dados
2	MOVIMENTACAO_ESTOQUE: devolução	1 un. do shampoo volta ao lote L-410, motivo “cancelamento no caixa”
3	MOVIMENTACAO_ESTOQUE: perda	1 un. da Ração A, lote A-77, motivo “embalagem danificada”
4	PAGAMENTO: status “estornado”	A conta a receber ligada a ele passa para “cancelada”
5	PEDIDO 5060: status “cancelado”	—

O que o modelo garante: os produtos já baixados voltam ao lote de origem por devolução, ou são registrados como perda quando não podem voltar à venda (RN22). O histórico mostra a venda, a devolução e a perda, e o financeiro não conta um valor que foi estornado.

18. Conclusão

Esta primeira entrega transformou a situação da Petly Club, um pet shop de pequeno porte inspirado na Cobasi e no Sam’s Club, em um modelo conceitual de dados. O ponto de partida foi o problema real da empresa: duas lojas, uma física e uma virtual, que compartilham o mesmo estoque, mas registram vendas, clientes e produtos em sistemas e planilhas que não se comunicam, gerando cadastros duplicados, estoque desatualizado e retrabalho no financeiro.

Seguindo o caminho proposto no manual, a equipe partiu da caracterização da empresa e dos processos de negócio, identificou os problemas e necessidades, levantou os requisitos, as regras de negócio e as políticas organizacionais e só então definiu as entidades, os atributos, os relacionamentos e as cardinalidades. Cada decisão de modelagem foi apoiada em uma regra de negócio numerada, o que permite responder, para cada elemento do DER, de onde veio aquela decisão.

Depois da devolutiva, o modelo foi testado com situações operacionais mais complexas e passou a ter 16 entidades. O estoque deixou de guardar apenas o saldo e passou a registrar cada movimentação por lote, o que permite saber de qual lote saiu cada venda, separar o que está reservado do que já foi baixado e tratar corretamente cancelamentos, devoluções, perdas e compras recebidas em partes. No financeiro, o modelo passou a separar o pagamento autorizado do valor efetivamente recebido e a registrar pagamentos parciais das parcelas devidas aos fornecedores. Os requisitos não funcionais ganharam critérios mensuráveis, e oito cenários de teste mostram o comportamento do modelo nessas situações.

Os relacionamentos N:N entre Pedido e Produto e entre Compra e Produto continuam resolvidos pelas entidades associativas Item_Pedido e Item_Compra, que guardam a quantidade, o preço praticado e o custo de cada compra. Esse modelo é a base para as próximas etapas do projeto: o modelo lógico, a normalização, o modelo físico e a implementação do banco de dados, com as regras transacionais necessárias para vendas simultâneas e cancelamentos, que darão suporte às análises de BI e IA previstas para o ERP.

Uso de Inteligência Artificial

Ferramentas: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google)
Finalidades:

- Revisão das partes do projeto, verificando se estavam coerentes entre si e de acordo com o modelo pedido pelo professor;
- Apoio na formação e na formatação deste README;
- Verificação do checklist do manual, para conferir se todos os pontos do trabalho foram atendidos;
- Apoio para juntar as partes feitas pelos integrantes em um único documento.

Como a equipe validou os resultados: comparamos os resultados de diferentes ferramentas de IA antes de fazer as mudanças no projeto.

Diários de bordo do Grupo 7

Projeto ERP Petly Club · Modelagem de Banco de Dados · UNICID 2026/2

Este documento reúne os diários de bordo preenchidos em sala, digitalizados sem alteração de conteúdo e na ordem das aulas, para mostrar o que a equipe efetivamente produziu em cada encontro. A primeira parte resume a evolução do projeto registrada nesses diários e explica as mudanças feitas depois deles. Na versão publicada no repositório, uma anotação pessoal sobre um integrante, feita no campo de ausências da Aula 6, foi coberta; o registro de participação (Sim/Não) foi mantido. O diário original assinado pelo professor está com a equipe.

Evolução do projeto registrada nos diários

Aula	O que a equipe registrou	O que permaneceu na entrega
Aula 1 — 03/09/2026 Entidades e atributos	Primeira lista de entidades: Cliente, Animal (Pet), Funcionário (atendente, operador de caixa, banhista e tosador), Categoria, Serviço (banho e tosa), Agendamento, Venda, Itens e Fornecedor. Escopo: Cobasi como referência de varejo pet com banho e tosa, sem clínica veterinária. Entidade detalhada: Pet. Dificuldade: diferenciar entidade e atributo ("porte" e "tipo de tosa"). IA: Gemini, para mapear atores e entidades, validada comparando com a rotina de uma loja Cobasi.	Cliente, Funcionário, Categoria, Fornecedor e a venda com itens. Pet, Serviço e Agendamento saíram com a redefinição do escopo.
Aula 5 — 10/09/2026 N:N e entidade associativa	Relacionamento N:N entre Pedido_Venda e Produto, resolvido pela entidade associativa Item_Pedido, com a quantidade e o valor praticado no momento da compra. No rascunho, o subtotal foi riscado (é calculado). Situação: parcialmente concluído; faltava organizar os N:N. IA: Gemini, para organizar as ideias escritas.	Item_Pedido com quantidade e preço praticado, e o subtotal como atributo derivado.
Aula 6 — 17/09/2026 Do DER ao modelo lógico	Recorte Cliente → Pedido → Item_Pedido → Produto transformado em tabelas, com PKs, FKs e a PK composta id_pedido + id_produto. Problema registrado: incluir banho e tosa na mesma venda dos produtos, resolvido unificando produtos e serviços no mesmo pedido do caixa. Decisão mais importante: criar Item_Pedido para resolver o N:N.	O recorte, as PKs e as FKs. A quantidade em estoque saiu de Produto e virou Lote; o CNPJ saiu de Cliente.

Mudanças feitas depois dos diários

Redefinição do escopo (depois da Aula 6, antes da entrega de 30/09). Os diários mostram que, até a Aula 6, o projeto ainda incluía banho e tosa, o que gerou o problema de misturar serviços e produtos na mesma venda. A equipe decidiu retirar os serviços e a venda de animais e concentrar o ERP na venda de produtos, com loja física e loja virtual. Nasceu assim a Petly Club, inspirada na Cobasi (produtos e compras) e no Sam's Club (cadastro obrigatório). As decisões das aulas sobre pedidos e itens foram mantidas, e o restante do modelo foi refeito a partir dos processos.

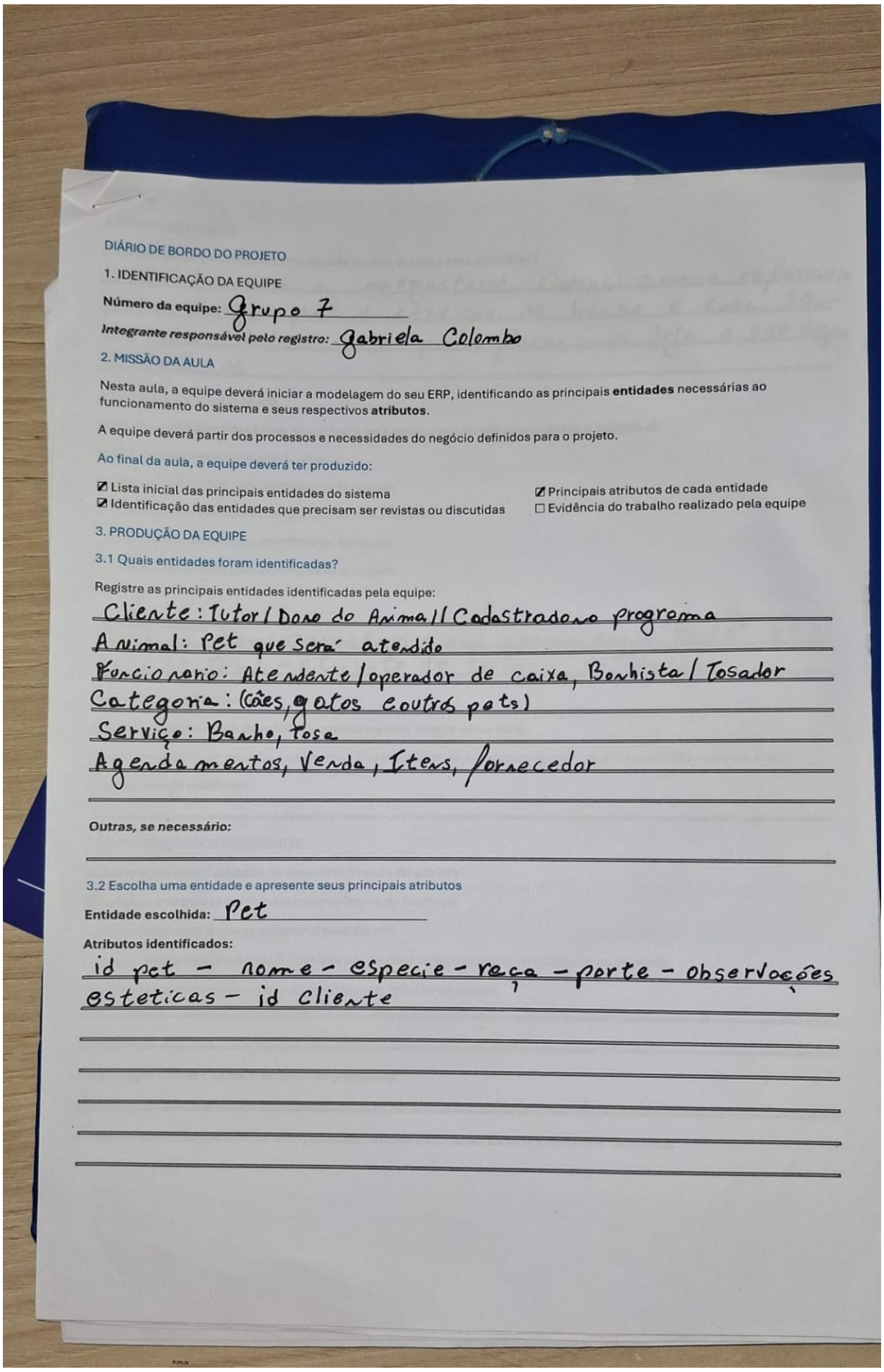
Revisão após a devolutiva (26/10). Foram incluídos o histórico de movimentações de estoque por lote, a separação entre reserva e baixa, as contas a receber, os pagamentos parciais das contas a pagar, os requisitos não funcionais mensuráveis e os cenários de teste do modelo.

Participação registrada

Nas Aulas 1 e 5, o diário registra que todos os integrantes participaram efetivamente da atividade. Na Aula 6, a contribuição de cada um foi registrada individualmente:

Integrante	Contribuição na Aula 6	Participou da 2ª parte?
Ryan Simões	Ideia das PKs	Sim
João Paulo de Lima	Ideia das FKs	Sim
Gabriela Colombo	Diário de bordo do grupo	Sim
Carolina Burrego	Entidade do DER	Sim
Yasmin America	Entidade associativa	Sim
Nicolas da Silva	Entidades e PKs	Sim
Nicolas Tavares	Ideias de FK	Sim
Vinicius Ferreira	Entidade do DER	Sim
Murilo Queiroz	Ideias de PK	Sim
Amin Bryan	Entidade associativa	Não

Aula 1 — 03/09/2026 — Entidades e atributos — página 1 de 3



DIÁRIO DE BORDO DO PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Número da equipe: Grupo 7

Integrante responsável pelo registro: Gabriela Colombo

2. MISSÃO DA AULA

Nesta aula, a equipe deverá iniciar a modelagem do seu ERP, identificando as principais **entidades** necessárias ao funcionamento do sistema e seus respectivos **atributos**.

A equipe deverá partir dos processos e necessidades do negócio definidos para o projeto.

Ao final da aula, a equipe deverá ter produzido:

- ☑ Lista inicial das principais entidades do sistema
- ☑ Identificação das entidades que precisam ser revistas ou discutidas
- ☑ Principais atributos de cada entidade
- ☐ Evidência do trabalho realizado pela equipe

3. PRODUÇÃO DA EQUIPE

3.1 Quais entidades foram identificadas?

Registre as principais entidades identificadas pela equipe:

Cliente: Tutor / Dono do Animal / Cadastrado no programa
Animal: Pet que será atendido
Funcionario: Atendente / operador de caixa, Banhista / Tosador
Categoria: (Cães, gatos e outros pets)
Serviço: Banho, Tosa
Agendamentos, Venda, Itens, Fornecedor

Outras, se necessário:

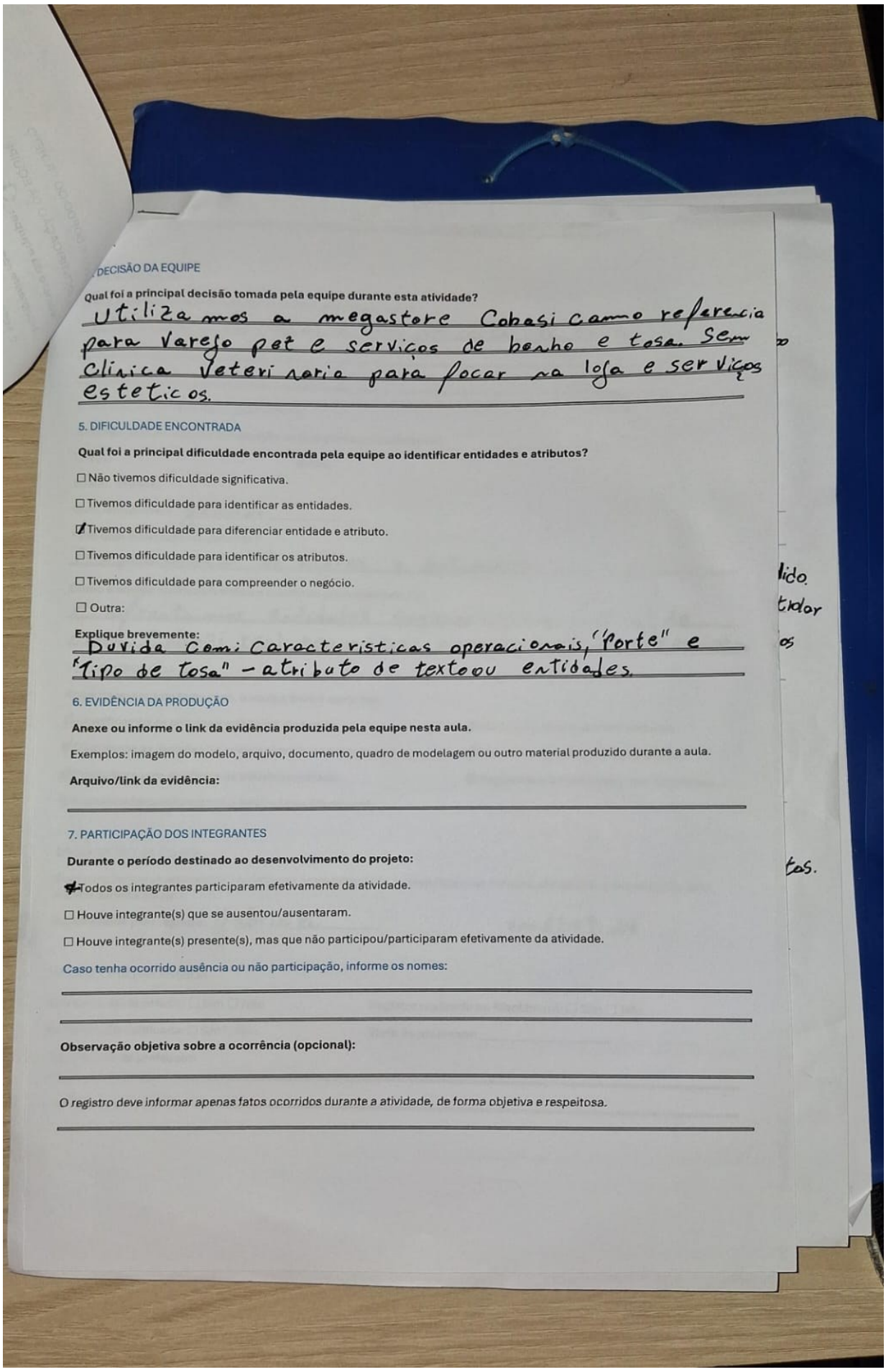
3.2 Escolha uma entidade e apresente seus principais atributos

Entidade escolhida: Pet

Atributos identificados:

id pet - nome - especie - raça - porte - observações esteticas - id cliente

Aula 1 — 03/09/2026 — Entidades e atributos — página 2 de 3



DECISÃO DA EQUIPE

Qual foi a principal decisão tomada pela equipe durante esta atividade?

Utilizamos a megastore Cobasi como referencia para varejo pet e serviços de banho e tosa. Sem clinica veterinaria para focar na loja e serviços esteticos.

5. DIFICULDADE ENCONTRADA

Qual foi a principal dificuldade encontrada pela equipe ao identificar entidades e atributos?

☐ Não tivemos dificuldade significativa.

☐ Tivemos dificuldade para identificar as entidades.

☑ Tivemos dificuldade para diferenciar entidade e atributo.

☐ Tivemos dificuldade para identificar os atributos.

☐ Tivemos dificuldade para compreender o negócio.

☐ Outra:

Explique brevemente:

Duvida com caracteristicas operacionais, "Porte" e "Tipo de tosa" - atributo de texto ou entidades.

6. EVIDÊNCIA DA PRODUÇÃO

Anexe ou informe o link da evidência produzida pela equipe nesta aula.

Exemplos: imagem do modelo, arquivo, documento, quadro de modelagem ou outro material produzido durante a aula.

Arquivo/link da evidência:

7. PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES

Durante o período destinado ao desenvolvimento do projeto:

☑ Todos os integrantes participaram efetivamente da atividade.

☐ Houve integrante(s) que se ausentou/ausentaram.

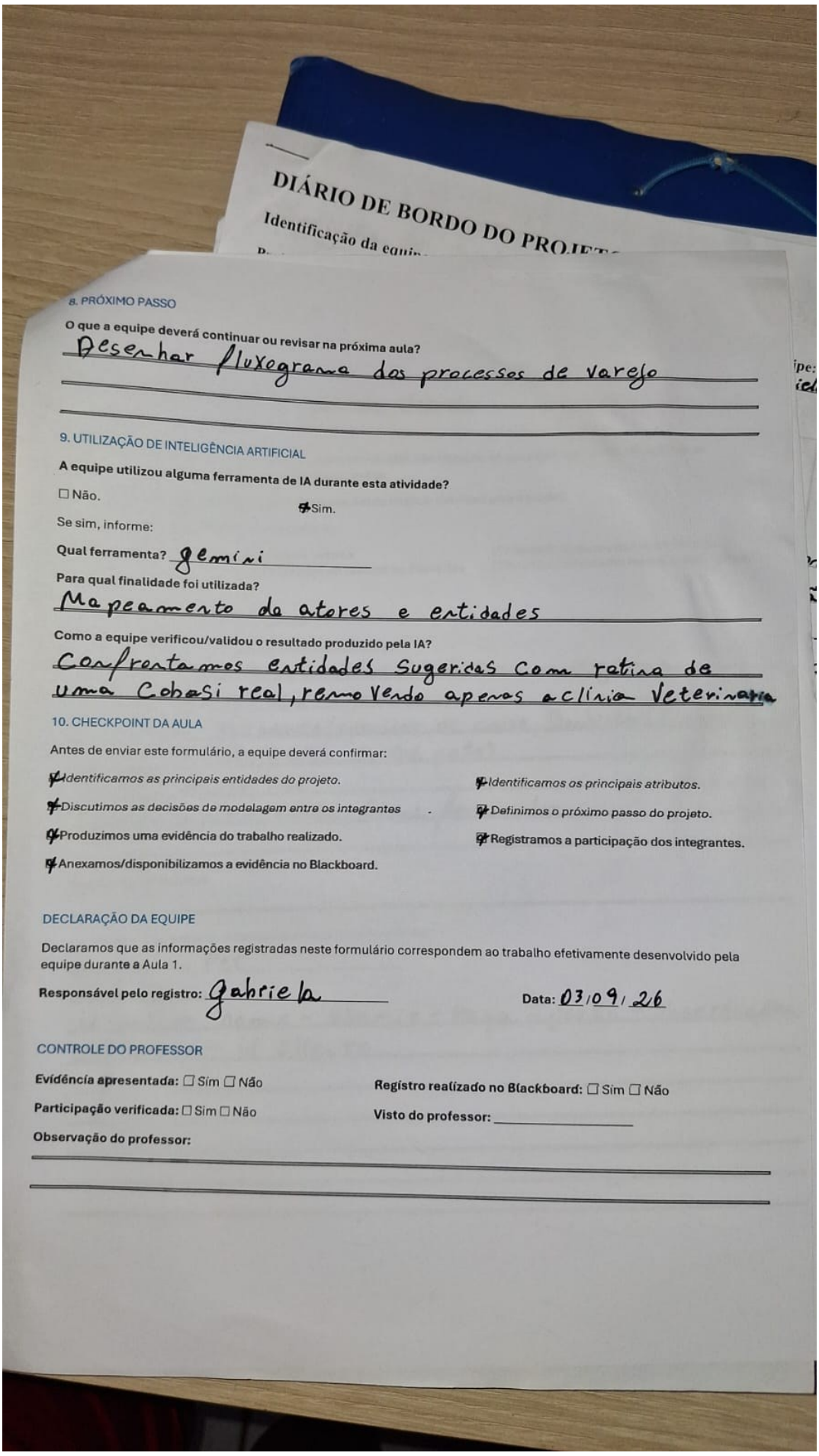
☐ Houve integrante(s) presente(s), mas que não participou/participaram efetivamente da atividade.

Caso tenha ocorrido ausência ou não participação, informe os nomes:

Observação objetiva sobre a ocorrência (opcional):

O registro deve informar apenas fatos ocorridos durante a atividade, de forma objetiva e respeitosa.

Aula 1 — 03/09/2026 — Entidades e atributos — página 3 de 3



DIÁRIO DE BORDO DO PROJE

Identificação da equi

8. PRÓXIMO PASSO

O que a equipe deverá continuar ou revisar na próxima aula?

Desenhar fluxograma dos processos de varejo

9. UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A equipe utilizou alguma ferramenta de IA durante esta atividade?

☐ Não. ☑ Sim.

Se sim, informe:

Qual ferramenta? Gemini

Para qual finalidade foi utilizada?

Mapeamento de atores e entidades

Como a equipe verificou/validou o resultado produzido pela IA?

Confrontamos entidades sugeridas com rotina de uma Cobasi real, removendo apenas a clínica Veterinaria

10. CHECKPOINT DA AULA

Antes de enviar este formulário, a equipe deverá confirmar:

☑ *Identificamos as principais entidades do projeto.*
☑ *Identificamos os principais atributos.*
☑ *Discutimos as decisões de modelagem entre os integrantes.*
☑ *Definimos o próximo passo do projeto.*
☑ Produzimos uma evidência do trabalho realizado.
☑ Registramos a participação dos integrantes.
☑ Anexamos/disponibilizamos a evidência no Blackboard.

DECLARAÇÃO DA EQUIPE

Declaramos que as informações registradas neste formulário correspondem ao trabalho efetivamente desenvolvido pela equipe durante a Aula 1.

Responsável pelo registro: Gabriela **Data:** 03/09/26

CONTROLE DO PROFESSOR

Evidência apresentada: ☐ Sim ☐ Não **Registro realizado no Blackboard:** ☐ Sim ☐ Não

Participação verificada: ☐ Sim ☐ Não **Visto do professor:** _____

Observação do professor:

☑ Principais atributos de cada entidade
☐ Evidência do trabalho realizado pela equipe

DIÁRIO DE BORDO DO PROJETO

Identificação da equipe

Projeto: ERP PetShop (cobasi) **Número da equipe:** 1
Data: 10 / 09 /2026 **Integrante responsável pelo registro:** Gabriela Colombo

1. Missão da aula

Identificar e tratar relacionamentos N:N, criando entidades associativas quando necessário.

2. O que foi efetivamente desenvolvido?

Resposta descritiva:

Analisamos os relacionamentos N:N do sistema (como entre Pedido_Venda e Produto), quebrando a relação com a criação da entidade associativa Item_Pedido. Definimos os atributos próprios dessa entidade para controlar a quantidade de itens vendidos e os preços praticados no momento da compra.

3. Evolução do projeto

Antes da aula:

Entidades principais, relacionamentos diretos

Depois da aula:

Mapeamento de entidade com atributos, ligações corretos.

4. Relacionamento N:N identificado

Entidade A: Pedido_Venda **Relacionamento:** Contém **Entidade B:** Produto

5. Entidade associativa criada - Nome: Item_Pedido

Por que foi criada?

1 pedido pode ter mais itens, guarda quantidade e Valor

6. Atributos da entidade associativa

Atributo	Justificativa

Interno

apresente seus principais atributos

DIÁRI

Pedido

Quantidade	Registra quantidade Comprada do Produto no pedido
Valor unitário	guarda o valor do produto na hora da venda
Subtotal	valor total do item (quantidade x valor unitário)

Codigo Pedido -> Chave estrangeira que Conecta ao pedido

Codigo Produto -> Chave estrangeira que conecta com o produto

DIÁRIO DE BORDO — AULA 6

Do DER ao Modelo Lógico Inicial

...a relacionamentos em tabelas — PK, FK e entidade associativa

7. Problemas ou dúvidas encontrados

Inclusão de serviço de banho e tosa na mesma venda dos produtos.

8. Como o grupo resolveu ou pretende resolver?

Unificando atendimento para lançar produtos e serviços no mesmo pedido do caixa

9. Evidência da produção - Link do DER / GitHub / ferramenta utilizada:

10. Situação ao final da aula

☒ Concluído ☐ Parcialmente concluído ☐ Não concluído

O que falta fazer?

Organizar os N:N

11. Próximo passo

12. Participação dos integrantes

☒ Todos os participantes participaram efetivamente da atividade
☐ Houve integrante(s) que se ausentou/ausentaram.

Cite:

☐ Houve integrante(s) presente(s), mas que não participou efetivamente da atividade.

Cite:

13. Utilização de Inteligência Artificial

A equipe utilizou alguma ferramenta de IA durante esta atividade? ☒ Sim ☐ Não

Qual ferramenta? gemini Qual Finalidade: organizar as ideias escritas

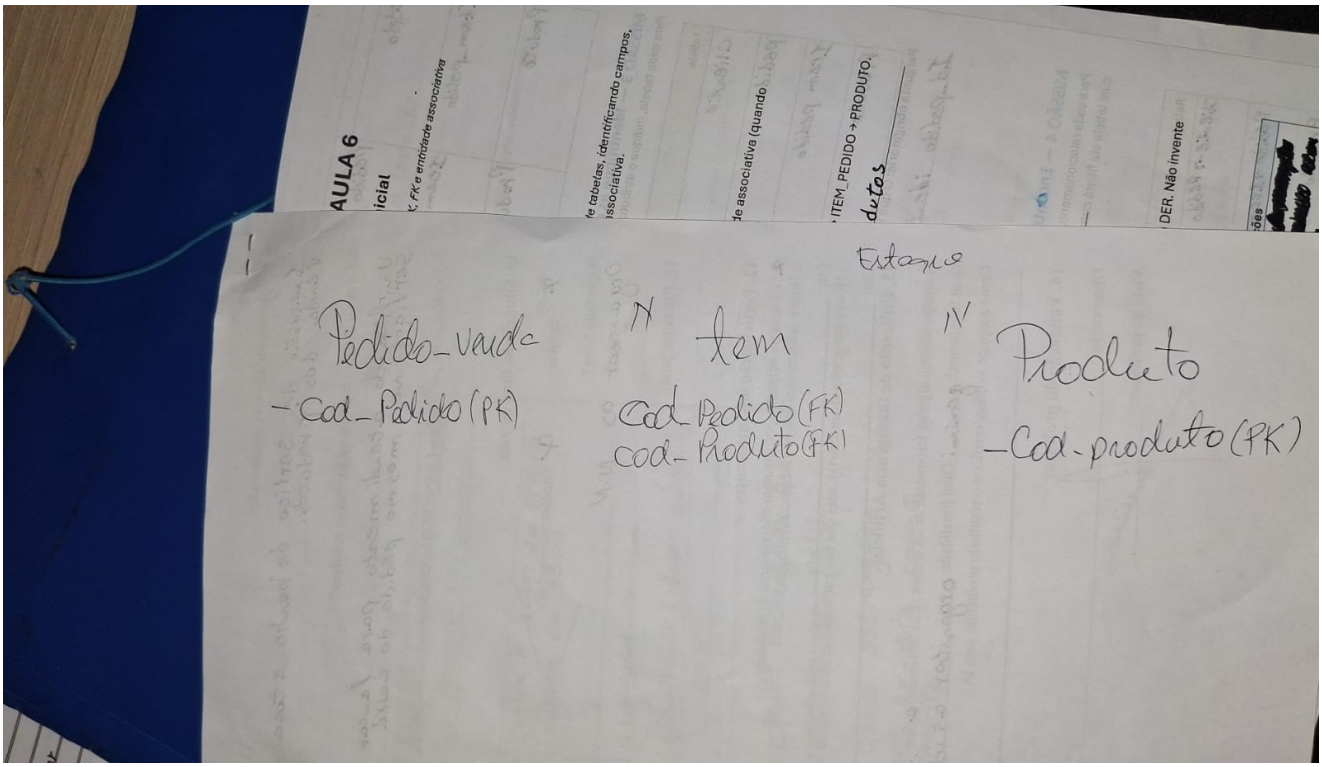
Como a equipe validou/verificou o resultado produzido pela IA?

14. Validação do professor

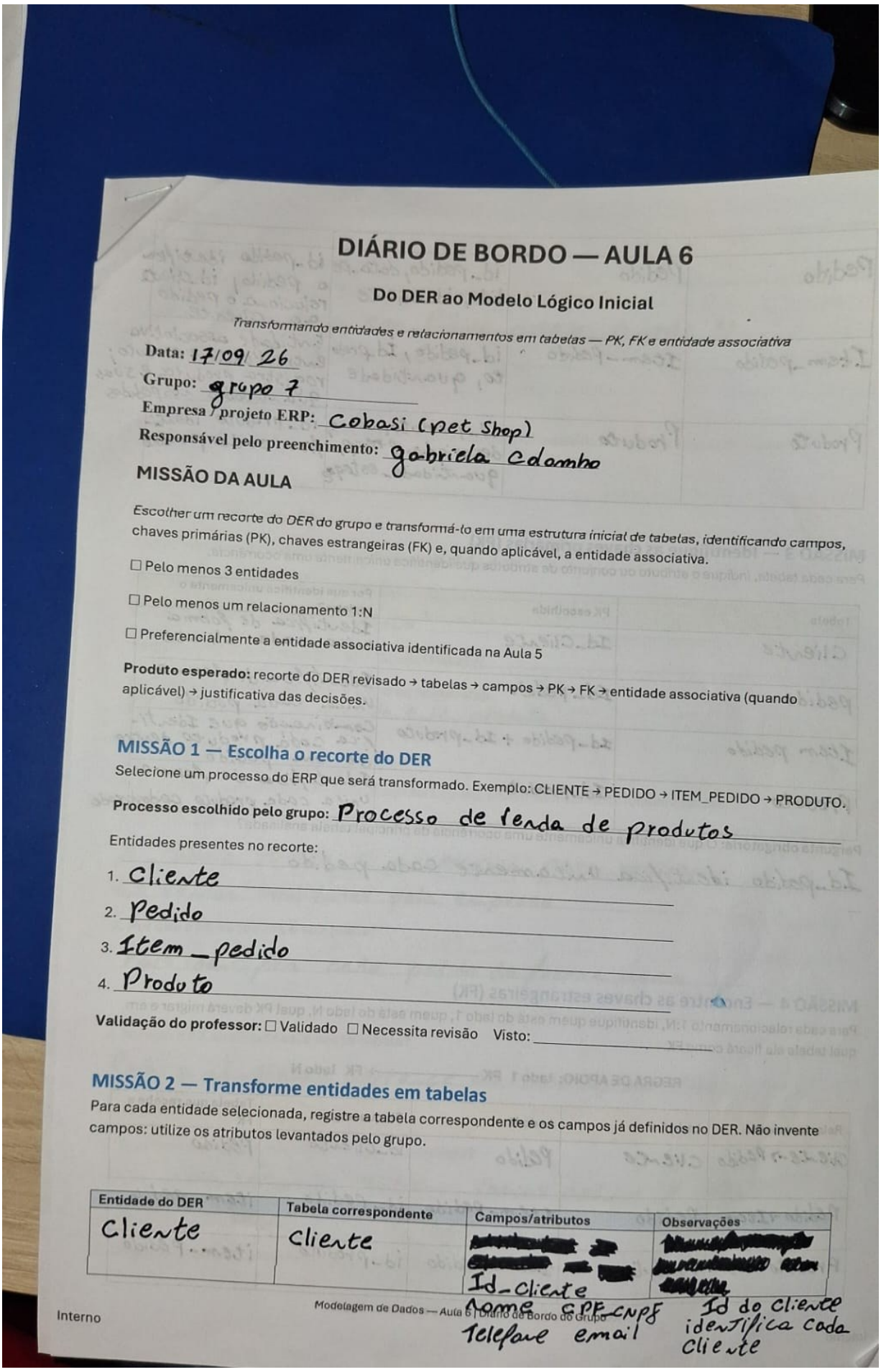
Observação:

Visto do professor:

Aula 5 — 10/09/2026 — Relacionamentos N:N e entidade associativa — página 4 de 4



Aula 6 — 17/09/2026 — Do DER ao modelo lógico inicial — página 1 de 5



DIÁRIO DE BORDO — AULA 6

Do DER ao Modelo Lógico Inicial

Transformando entidades e relacionamentos em tabelas — PK, FK e entidade associativa

Data: 17/09/26

Grupo: grupo 7

Empresa / projeto ERP: Cobasi (pet shop)

Responsável pelo preenchimento: gabriela colombo

MISSÃO DA AULA

Escolher um recorte do DER do grupo e transformá-lo em uma estrutura inicial de tabelas, identificando campos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e, quando aplicável, a entidade associativa.

☐ Pelo menos 3 entidades

☐ Pelo menos um relacionamento 1:N

☐ Preferencialmente a entidade associativa identificada na Aula 5

Produto esperado: recorte do DER revisado → tabelas → campos → PK → FK → entidade associativa (quando aplicável) → justificativa das decisões.

MISSÃO 1 — Escolha o recorte do DER

Selecione um processo do ERP que será transformado. Exemplo: CLIENTE → PEDIDO → ITEM_PEDIDO → PRODUTO.

Processo escolhido pelo grupo: Processo de venda de produtos

Entidades presentes no recorte:

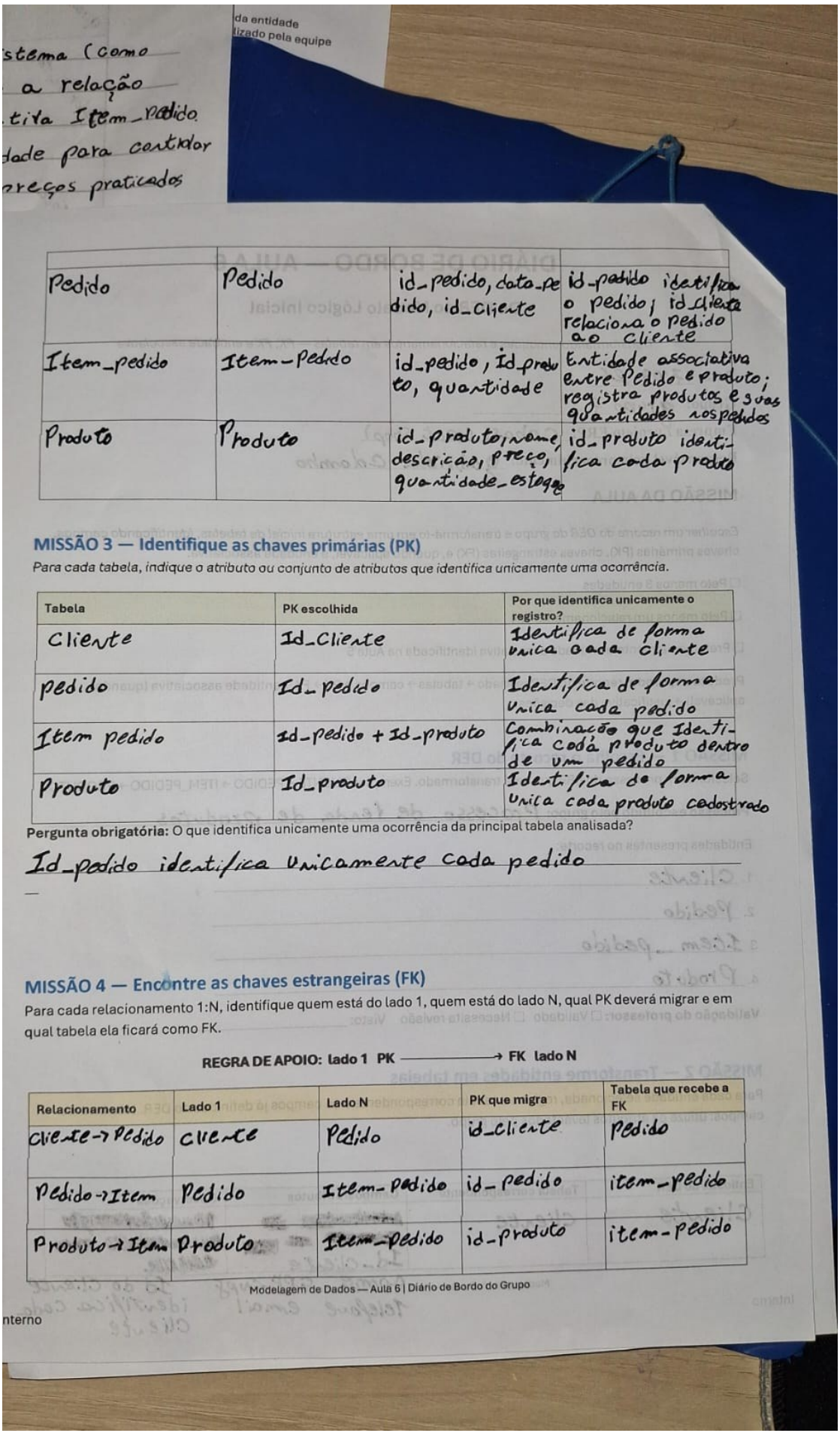
1. Cliente
2. Pedido
3. Item_pedido
4. Produto

Validação do professor: ☐ Validado ☐ Necessita revisão Visto: _____

MISSÃO 2 — Transforme entidades em tabelas

Para cada entidade selecionada, registre a tabela correspondente e os campos já definidos no DER. Não invente campos: utilize os atributos levantados pelo grupo.

Entidade do DER	Tabela correspondente	Campos/atributos	Observações
Cliente	Cliente	[redacted] Id_Cliente Nome CPF_CNPJ Telefone email	[redacted] Id do Cliente identifica cada Cliente



istema (como
a relação
tiva Item_Pedido
dade para controlar
preços praticados

da entidade
lizado pela equipe

Pedido	Pedido	id_pedido, data_pedido, id_cliente	id_pedido identifica o pedido; id_cliente relaciona o pedido ao cliente
Item_pedido	Item_Pedido	id_pedido, Id_produto, quantidade	Entidade associativa entre Pedido e Produto; registra produtos e suas quantidades nos pedidos
Produto	Produto	id_produto, nome, descricão, preço, quantidade_estoque	id_produto identifica cada produto

MISSÃO 3 — Identifique as chaves primárias (PK)

Para cada tabela, indique o atributo ou conjunto de atributos que identifica unicamente uma ocorrência.

Tabela	PK escolhida	Por que identifica unicamente o registro?
Cliente	Id_Cliente	Identifica de forma unica cada cliente
pedido	Id_pedido	Identifica de forma unica cada pedido
Item pedido	id_pedido + Id_produto	Combinacão que Identifica cada produto dentro de um pedido
Produto	Id_produto	Identifica de forma unica cada produto cadastrado

Pergunta obrigatória: O que identifica unicamente uma ocorrência da principal tabela analisada?

Id_pedido identifica unicamente cada pedido

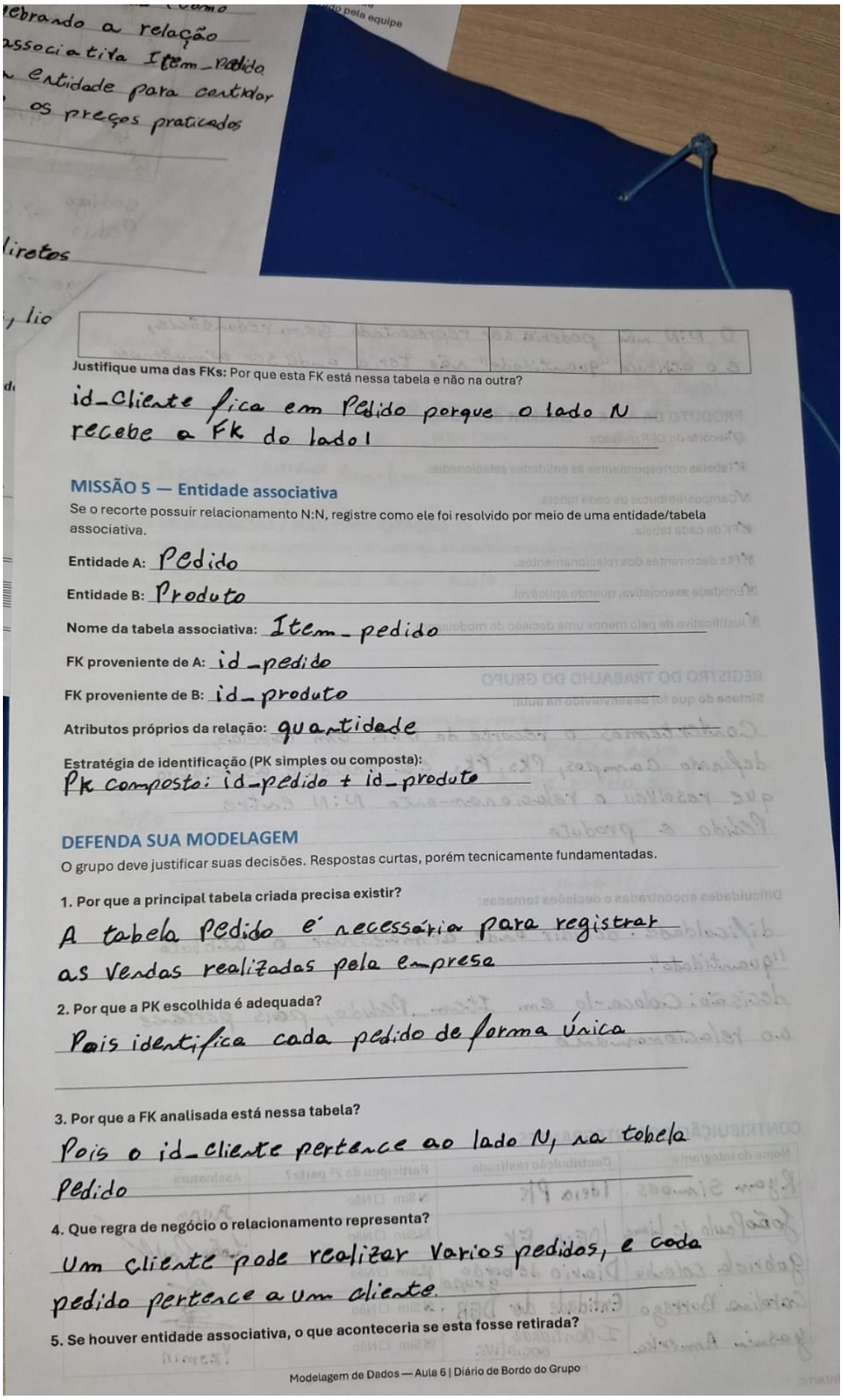
MISSÃO 4 — Encontre as chaves estrangeiras (FK)

Para cada relacionamento 1:N, identifique quem está do lado 1, quem está do lado N, qual PK deverá migrar e em qual tabela ela ficará como FK.

REGRA DE APOIO: lado 1 PK ⟶ FK lado N

Relacionamento	Lado 1	Lado N	PK que migra	Tabela que recebe a FK
Cliente→Pedido	Cliente	Pedido	id_Cliente	Pedido
Pedido→Item	Pedido	Item_Pedido	id_pedido	item_pedido
Produto→Item	Produto	Item_Pedido	id_produto	item_pedido

nterno



ebrando a relação
associativa Item_Pedido
entidade para controlar
os preços praticados

liretos

, lio

Justifique uma das FKs: Por que esta FK está nessa tabela e não na outra?

id_Cliente fica em Pedido porque o lado N recebe a FK do lado 1

MISSÃO 5 — Entidade associativa

Se o recorte possuir relacionamento N:N, registre como ele foi resolvido por meio de uma entidade/tabela associativa.

Entidade A: Pedido

Entidade B: Produto

Nome da tabela associativa: Item_pedido

FK proveniente de A: id_pedido

FK proveniente de B: id_produto

Atributos próprios da relação: quantidade

Estratégia de identificação (PK simples ou composta):
PK composta: id_pedido + id_produto

DEFENDA SUA MODELAGEM

O grupo deve justificar suas decisões. Respostas curtas, porém tecnicamente fundamentadas.

1. Por que a principal tabela criada precisa existir?

A tabela Pedido é necessária para registrar as vendas realizadas pela empresa

2. Por que a PK escolhida é adequada?

Pois identifica cada pedido de forma única

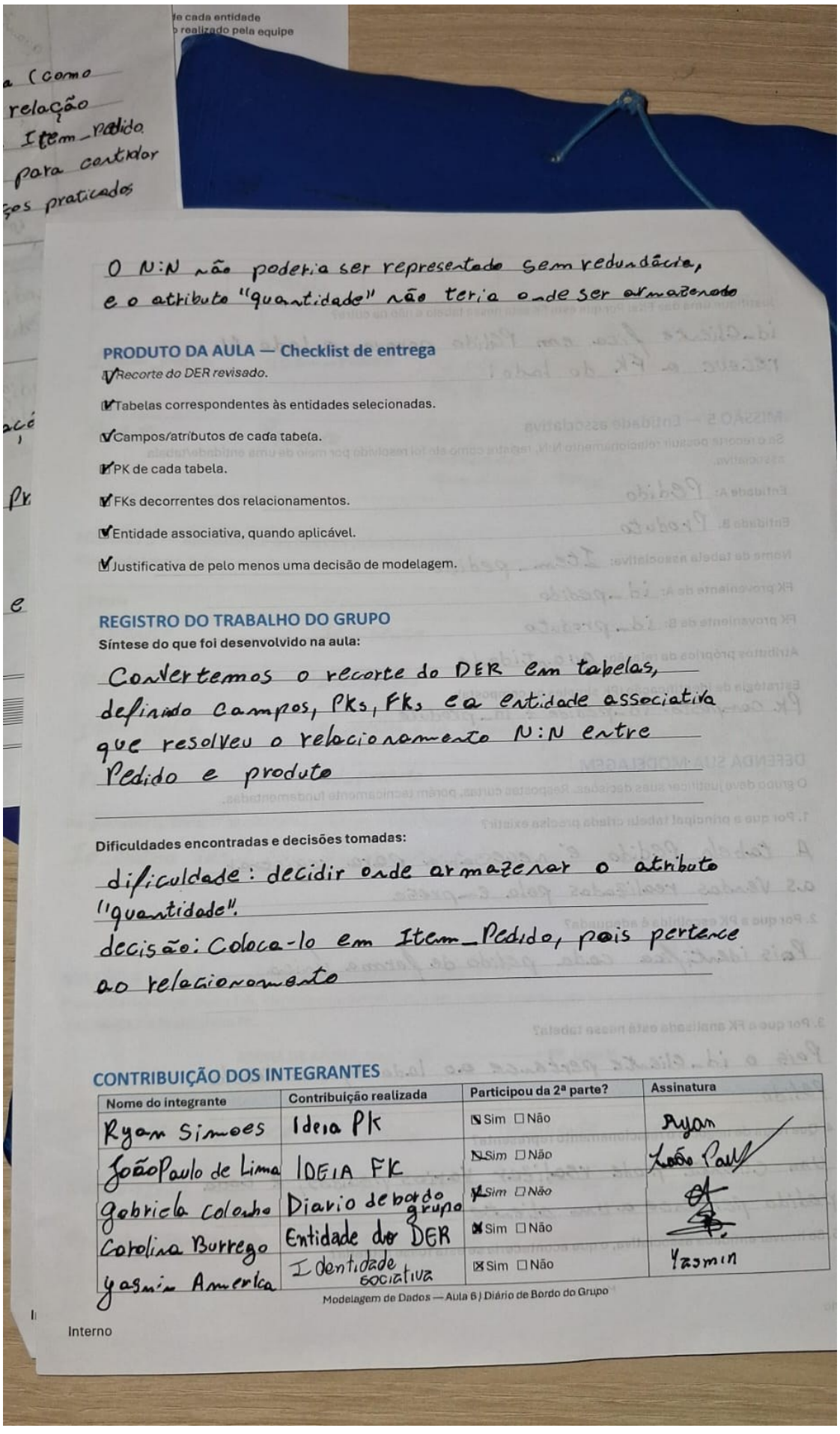
3. Por que a FK analisada está nessa tabela?

Pois o id_cliente pertence ao lado N, na tabela Pedido

4. Que regra de negócio o relacionamento representa?

Um cliente pode realizar Varios pedidos, e cada pedido pertence a um cliente.

5. Se houver entidade associativa, o que aconteceria se esta fosse retirada?



de cada entidade
realizado pela equipe

a (como
relação
Item_Pedido
para controlar
ções praticados

O N:N não poderia ser representado sem redundância, e o atributo "quantidade" não teria onde ser armazenado

PRODUTO DA AULA — Checklist de entrega

- ☑ Recorte do DER revisado.
- ☑ Tabelas correspondentes às entidades selecionadas.
- ☑ Campos/atributos de cada tabela.
- ☑ PK de cada tabela.
- ☑ FKs decorrentes dos relacionamentos.
- ☑ Entidade associativa, quando aplicável.
- ☑ Justificativa de pelo menos uma decisão de modelagem.

REGISTRO DO TRABALHO DO GRUPO

Síntese do que foi desenvolvido na aula:

Convertemos o recorte do DER em tabelas, definindo campos, PKs, FKs e a entidade associativa que resolveu o relacionamento N:N entre Pedido e produto

Dificuldades encontradas e decisões tomadas:

dificuldade: decidir onde armazenar o atributo "quantidade".
decisão: Coloca-lo em Item_Pedido, pois pertence ao relacionamento

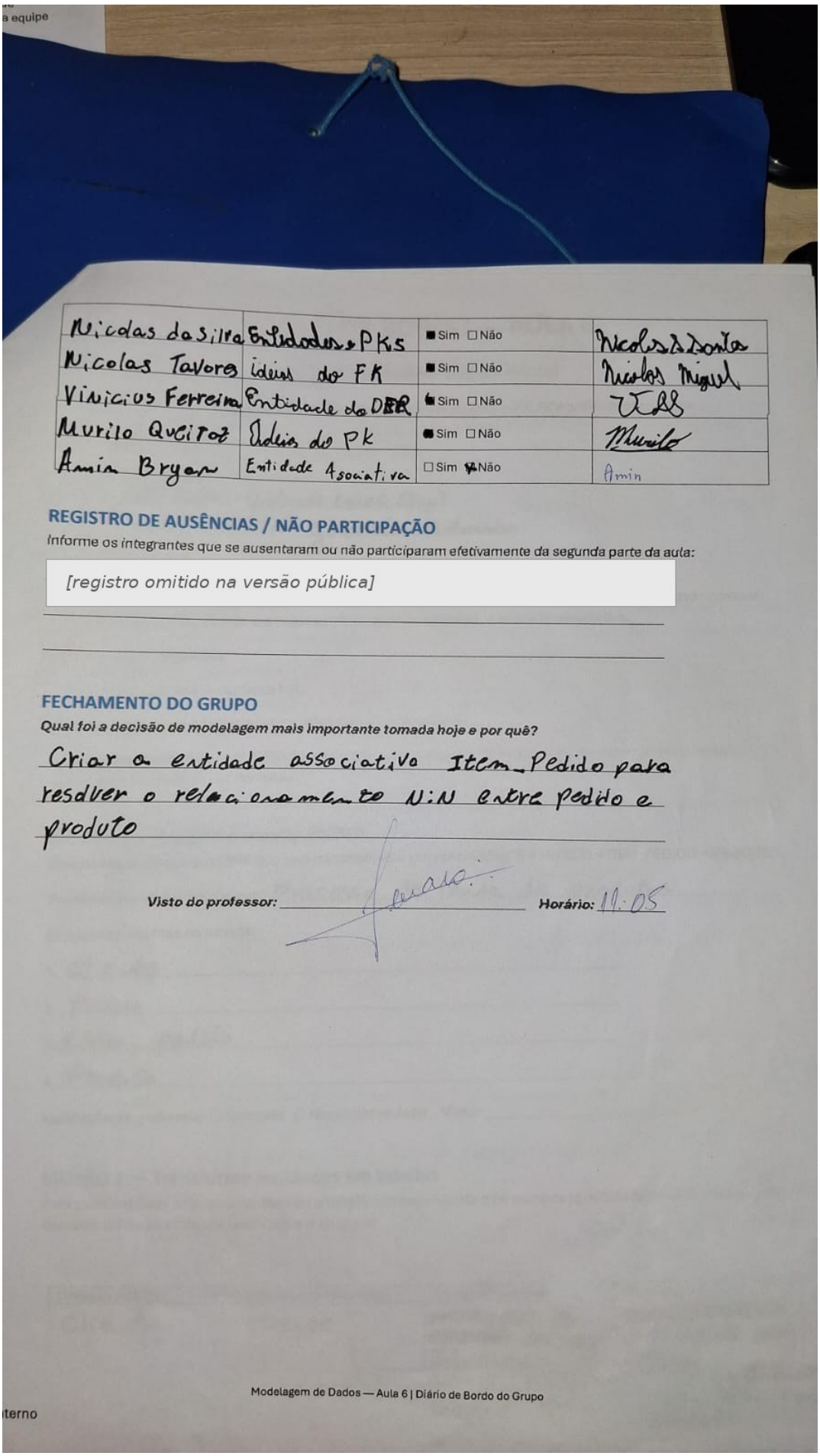
CONTRIBUIÇÃO DOS INTEGRANTES

Nome do integrante	Contribuição realizada	Participou da 2ª parte?	Assinatura
Ryan Simoes	Ideia PK	☒ Sim ☐ Não	Ryan
JoãoPaulo de Lima	IDEIA FK	☒ Sim ☐ Não	João Paul
Gabriela Colonho	Diario de bordo grupo	☒ Sim ☐ Não	
Carolina Burrego	Entidade dor DER	☒ Sim ☐ Não	
yasmin America	Identidade associativa	☒ Sim ☐ Não	Yasmin

Modelagem de Dados — Aula 6 | Diário de Bordo do Grupo

Interno

Aula 6 — 17/09/2026 — Do DER ao modelo lógico inicial — página 5 de 5



e equipe

Nicolas da Silva	Entidades e PKs	■ Sim ☐ Não	Nicolas da Silva
Nicolas Tavares	Ideias do FK	■ Sim ☐ Não	Nicolas Miguel
Vinicius Ferreira	Entidade do DER	■ Sim ☐ Não	Vinicius
Murilo Queiroz	Ideias do Pk	■ Sim ☐ Não	Murilo
Amin Bryan	Entidade Associativa	☐ Sim ■ Não	Amin

REGISTRO DE AUSÊNCIAS / NÃO PARTICIPAÇÃO

Informe os integrantes que se ausentaram ou não participaram efetivamente da segunda parte da aula:

[registro omitido na versão pública]

FECHAMENTO DO GRUPO

Qual foi a decisão de modelagem mais importante tomada hoje e por quê?

Criar a entidade associativo Item_Pedido para resolver o relacionamento N:N entre pedido e produto

Visto do professor: _____ *Horário:* 11:05

Modelagem de Dados — Aula 6 | Diário de Bordo do Grupo

terno